热工基础

刘训臣 *

- 课本：《热工基础》王修彦、张晓东 编，华北电力大学
- 参考书目
  - 《工程热力学》童钧耕《传热学》陶文铨，西安交通大学
  - 彭笑刚《物理化学讲义》2012; 印永嘉《物理化学简明教程》Atkins《Physical Chemistry》; Dale《Molecular driving force》
  - 1985 Herbert Callen Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics; 1987 David Chandler Introduction to Modern Statistical Mechanics; 2010 thermalphysics-2ed-Blundell; 2023 Statistical Mechanics, Entropy, Order Parameters, and Complexity
  - 2019 Daily Statistical Thermodynamics An Engineering Approach
- 评分: 期末闭卷考试：70%；实验：10%；平时作业（课本每章后习题）：20%（pdf 文件名学号 - 姓名 - 序号）

*E-mail: liuxunchen@sdust.edu.cn
†Homepage: ../-

课时分配：上课 5 周、10 次课。前 3 周为热力学、后 2 周为传热学。

1. 第一、二章：基本概念、热力学

2. 第一、二章：热力学

3. 第三章：理想气体热力过程

4. 第四章：气体混合、水蒸汽、湿空气

5. 第五章：喷管和流动

6. 第六、七章：压气机、燃机、蒸汽机、制冷

7. 第八、九章：传热

8. 第十章：对流

9. 第十一章：辐射

10. 第十二章：传热过程、换热器、复习

Part I

Basic quantum mechanics

AB INITIO

- 物质是由原子分子组成的。
- 原子分子本身的运动（动能）：分子的平动、转动、振动；分子内的电子跃迁。
- 原子分子之间存在作用力（势能）。

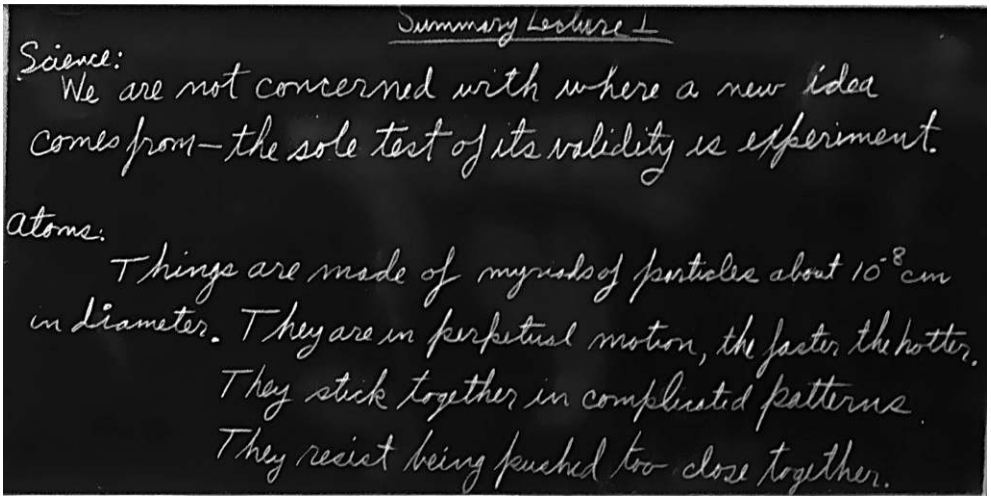


Figure 1: The first principle from Feynman Lectures.

热运动、冷热的物理含义

ATOMIC HYPOTHESIS　图 1 是 Richard Feynman 所阐述的“核心知识”。

- all things are made of atoms，10^{-8} cm in dimension
- move around in perpetual motion, the faster the hotter
- They stick together in complicated patterns
- They resist being packed too close together

物质世界来源于能量。根据大爆炸理论，我们观察到的物质世界由 137 亿年前的大爆炸产生，大爆炸的能量转化基本粒子和电子，并组合和转化为各种元素的原子核。

MICROSCOPIC DESCRIPTION　带正电荷的原子核与带负电荷的电子之间的吸引力将原子结合为分子。在微观尺度上（原子的空间尺度约为 10^{-10} m），原子和分子在不停的运动之中，包含原子核的平动、转动、振动（动能），也包含电子的运动（电磁力）。原子分子的结构和运动规律由量子力学描述，运动的能量表现为不连续的量子能级。

INTERNAL ENERGY　宏观物质内部粒子的能量，包括原子分子之间的势能、平动、转动、振动能级的能量和电子能级的能量，统称为内能。

热是物质内能的宏观表现。

做功与传热是热能转化的两种形式。

TRANSLATIONAL ENERGY　分子的平动可以用宽度为 L ($V = L^3$) 的方形势阱的模型来做近似。能级结构为：

de Broglie 公式 $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m}k^2 \tag{1}$$

符合形成驻波的条件

其中 $k = \frac{\pi n}{L}$ 是 de Broglie 波数。

其能级结构如图 2。可见当体系体积变化时，体系内部的平动能级结构也会变化。例如对外做功，体积增加（L 增加），体系内部能级差减小，对应着体系内能的减少。

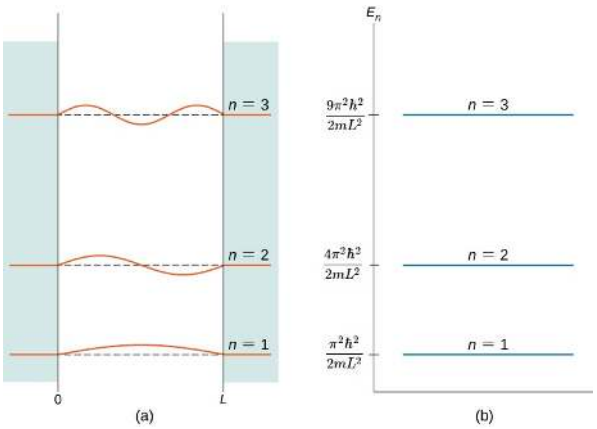


Figure 2: 方形势阱的能级结构

VIBRATIONAL ENERGY　分子中原子核在平衡位置附近的振动可以近似为平衡位置附近的简谐振动。分子有 $3N - 6$ 或 $3N - 5$ 个振动自由度。分子的振动可以很好的用简谐振子模型（harmonic oscillator）做近似。质点受力（F）和其离平衡位置的距离（x）成正比且方向相反（$F = -kq$），势能：$U = \frac{1}{2}kx^2$。简谐振子的能级结构为如图 3 所示的均匀分布的能级：（$k = m\omega^2$）

弹簧等刚体的小振动就是典型的简谐振子的例子。简谐振子的另一个例子是惠更斯摆钟（*Cycloid Pendulum Clock*）

$$E_v = (v + \frac{1}{2})\hbar\omega \tag{2}$$

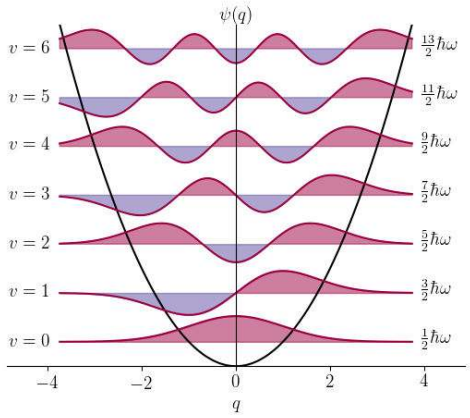


Figure 3: 简谐振子的能级结构

ROTATIONAL ENERGY　分子转动可以用刚性转子描述（rigid rotor）。

双原子分子的转动能级公式：

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \tag{3}$$

其中 J 为转动量子数，简并度为 $2J+1$

INTERANAL ENERGY AND PHOTON ENERGY　内能在不同能级之间的转化遵循以下三条原则：

- 能量相同
- 对称性匹配
- 空间相近

能量也表现为光子，高能级和低能级之间可以发射和吸收光子，进行能量跃迁。例如当一个体系中的分子吸收了红外光子发生了振动能级的跃迁后，振动激发态的能量可以转移为转动态能量（vibrational-rotational energy transfer），最终转移为平动能，达到各种能级热平衡的分布。

这里从分子角度对光子的吸收过程稍做描述。分子对光子的吸收模型是上下两个能级之间的跃迁，因此将分子看作两个态的两能级系统 (two-level system)，将光用经典的电磁波理论看作一个正弦波描述的波动电场。当电磁波达到共振频率时，有较大的跃迁速率。可以得到下能级到上能级的吸收 (absorption) 与上能级到下能级的受激辐射 (stimulated emission) 的跃迁速率 B。分子的自发辐射 (spontaneous emission) 的速率常数 A 是分子本身固有的性质，与激光强度、跃迁种类无关，单位固定，是广泛适用的吸收强度参数。

Part II

Basic Statistical Thermodynamics

STATISTICAL MECHANICS　热力学和统计物理是统一的。从微观角度出发，对一个物质体系的描述可以看作其中大量粒子在体系能级上的分布。通过分布函数即可得到体系的性质。

PRINCIPLE OF MOST PROBABLE DISTRIBUTION　通过随机跃迁产生的在所有可能的分布，不同分布的出现概率是不同的。对宏观体系的粒子数量来说，只有一种最可能的分布数（Ω）是远远超过其他分布方式的，称为最概然分布 (most probable distribution)。体系平衡态的性质由最概然分布状态决定。

PRINCIPLE OF EQUAL *A PRIORI* PROBABILITIES　微观粒子分布的第二个基本原则是等概率原则，量子态能量相同则分布概率相同。等价地，体系最可能的分布，是量子态最大化的分布状态。具体来说，是系综和环境（ensemble and reservoir）总的量子态数量达到最大。

ensemble average.
可以用系综平均取代时间平均。

MICROCANONICAL ENSEMBLE, NVU　微正则系综：对于一个孤立系统，有固定的能量（U）和尺寸（体积 V、粒子数量 N_i），此时所有微观状态的概率（p）是相同的。

定义状态数 $\Omega(U,V,N_i)$ 为

$$p = \frac{1}{\Omega(U,V,N_i)} \tag{4}$$

ENTROPY　体系的熵定义为：

$$S = k_B \ln \Omega \tag{5}$$

等价的：

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i \tag{6}$$

当系统的约束条件变化后，随着时间的演化，系统会演化为一个新的平衡态，这个过程的熵永远是增加的。熵增原理决定了体系永远向着混乱度增加的方向进展。熵也被成为时间之矢，熵增的方向决定了体系热力学量的变化方向。

CARNONICAL ENSEMBLE, NVT　正则系综的能量可以波动（涨落），但是与环境的温度 ($T, \beta = \frac{1}{k_B T}$) 相同。

$$P_i \propto \Omega_{E_B} = \Omega_{E-E_i} = e^{\ln(\Omega_{E-E_i})} \tag{7}$$

由于 E_i 远小于 E，可以做泰勒展开：

$$\ln(\Omega_{E-E_i}) = \ln(\Omega_E) - E_i \left(\frac{d \ln \Omega_E}{dE_i} \right) + \cdots \tag{8}$$

由此可以得到著名的 Boltzmann 分布：

Gibbs 1902

$$P_i \propto e^{-\beta E_i} \tag{9}$$

由归一化条件 $\sum P_i = 1$，可以得到

$$P_i = \frac{e^{-\beta E_i}}{Q} \tag{10}$$

定义指数因子的和为配分函数（partition function）：

$$Q = \sum_i e^{-\beta E_i} \tag{11}$$

等价地，Boltzmann 分布也可以由拉格朗日乘子法得到。对于 N 个粒子，分布在 m 个能级上的情况，若每个能级上的分布数为 n_i，即粒子按照 $n_1, n_2, \ldots, n_m$ 的方式分布：其出现的概率为：

N 个粒子的数量级为 e^N

$$W = \frac{N!}{n_1! n_2! \ldots, n_m!} \tag{12}$$

最可能出现的分布方式可以将公式 12 用斯特林近似[5] 表示为对数函数，然后通过求极值的方法得到。约束条件为总粒子数固定和体系的总能量 (内能) 固定。

$$N = \Sigma n_i \tag{13}$$

$$U = \Sigma p_i u_i \tag{14}$$

其中 $p_i = n_i / N$ 为某能级出现的概率。

将这两个约束条件用拉格朗日乘子法加到对数函数上，就可以求得最可能的分布方式，Boltzmann 分布（其中 $\beta = \frac{1}{k_B T}$）：

$$p_i = \frac{n_i}{N} = \frac{e^{-\beta E_i}}{\sum_i e^{-\beta E_i}} \tag{15}$$

Boltzmann distribution　波尔兹曼分布是统计物理中的核心思想。当粒子相互作用可以忽略时，微观粒子的量子统计规律可以很好地近似为 Boltzmann 统计分布。

玻色子：*Bose-Einstein* 统计；费米子：*Fermi-Dirac* 统计，表 *II*

[5]对大数的阶乘 $n!$，斯特林近似 (Stirling approximation) 是常用的近似方法。

Table 1: 两种类型粒子的统计

粒子种类	波函数对称性	能级布局数	粒子	统计分布
fermion 费米子	*anti-symmetric*	*1*	*e, D, He^3*	*Fermi-Dirac*
boson 玻色子	*symmetric*	∞	*photon, H, He^4*	*Bose-Einstein*

Boltzmann 分布表明，不同能级的分布概率与能量成指数下降的关系，能级越高，分布数越少，分布数与指数因子 $e^{-\beta\epsilon_i}$ 成正比。

Boltzmann 分布也和温度直接相关。对于理想气体，粒子相互作用的势能可以忽略，只考虑粒子分子运动的动能，则体系的内能直接决定了粒子在动能能级上的 Boltzmann 分布，从而决定了体系的温度。因此理想气体的内能是温度的单值函数，理想气体的内能直接由温度的表现。一般而言，非理想气体需要考虑分子之间相互作用的势能，但分子动能仍由温度体现。当内能变化时，温度也随之变化。温度低时，只有少数几个低能级有显著的分布；温度升高时，更多的高能上的指数因子开始变大。

理想气体：内能就是温度
温度就是内能

PARTITION FUNCTION　Q 也是温度的函数，随着温度上升迅速指数增加。配分函数的物理意义可以看作是在某温度下体系等效占据了多少个量子态。配分函数是统计物理中的核心概念。配分函数是体系微观状态的统计信息，可以计算体系中所有的热力学信息。

可以证明，在不同变量表示下，Boltzmann 分布是通用的，都有公式 (16) 的形式：

$$P_i = \frac{e^{-f_i}}{\sum e^{-f_i}} \tag{16}$$

不同变量表示下的配分函数都可以定义为

$$Q = \sum_i e^{-f_i} \tag{17}$$

体系熵的 Legendre 变换（Massieu function）都可以写成以下形式：

$$S[\cdots] = k_B \ln Q \tag{18}$$

Legendre 变换就是变换 *ensemble*

FLUCTUATION　在 NVE 系综中，体系内能（U）是固定的；而在 NVT 系综中，体系的温度（β）是固定的，但能量的涨落非常小。

$$\langle(\delta U)^2\rangle = \left.\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial \beta^2}\right|_{N,V} = -\left.\frac{\partial\langle U\rangle}{\partial \beta}\right|_{N,V} = k_B T^2 C_V \tag{19}$$

此时 NVT 系综中能量涨落与平均值的比值随着粒子数量的增加而迅速减小，量阶为：

$$\frac{\sqrt{\langle(\delta U)^2\rangle}}{\langle U\rangle} \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \tag{20}$$

例如，对于理想气体，$C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ ，而 $\langle U\rangle = \frac{3}{2}Nk_BT$，

$$\frac{\sqrt{\langle(\delta U)^2\rangle}}{\langle U\rangle} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{2}N}} \tag{21}$$

Unit

Artifact　早期的物理单位依赖于纯物质或者某一个样品作为标准，例如米曾经被定义为通过巴黎的子午线从北极点到赤道距离的千万分之一，千克被定义为一升水的质量（图 4 为千克原器），温度的一度被定义为水的冰点和沸点的百分之一。

地球周长约为四千万米，米摆的周期为 2 秒



Figure 4: International Prototype of the Kilogram (Le Grand K)

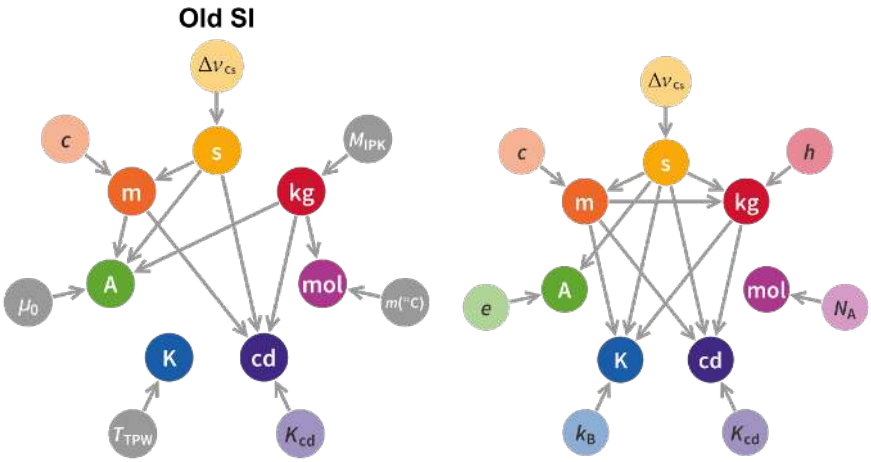


Figure 5: Old and New SI unit

现代物理量的单位由基本物理规律决定，图 5 给出了新旧 SI 单位之间的关系。

在一个周期中数数测频率是最精确的测量方法

首先定义的物理单位是时间。通过铯原子的电子在微波波段的精细结构（hyperfine structure, hfs）跃迁频率定义了秒（s）：

$$\Delta\nu(^{133}Cs_{\mathrm{hfs}}) = 9192631770\,(\mathrm{s}^{-1})$$

即 1 秒内铯原子的这一个跃迁周期数为 9192631770 个。采用铯原子的原因是其冷

原子比较容易制备（Figure **??**），可以用来发展光钟（atomic clock）。未来将发展核钟，例如用钍原子核一个能量特别低的跃迁可以在真空紫外波段发展核钟（nuclear clock）。另一个在射电天文光测上常见的电子精细结构跃迁跃迁是氢原子（宇宙中最多的元素）的 21 厘米线。

由光子的能量公式和相对论的质能关系，定义了能量也就是定义了质量。

$$E = h \cdot v \tag{22}$$

$$= m \cdot c^2 \tag{23}$$

其中 v 是光子的频率，单位是赫兹（Hz）；h 为 Planck 常数，物理意义为单位频率光子的能量。因此通过确定 Planck 常数，可以定义能量的单位焦耳（J）。

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34}\ (\mathrm{J} \cdot \mathrm{Hz}^{-1})$$

由相对论可知光速不变，因此可以通过确定的光速来定义第二个物理单位，长度的单位米（m）。

$$c = 299792458\ (\mathrm{m} \cdot \mathrm{s}^{-1})$$

通过确定 Planck 常数，也定义了第三个物理单位，质量的单位千克（kg），千克和能量的单位焦耳有如下关系：

$$\mathrm{J} = \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-2}$$

第四个物理单位是温度的单位开尔文（K），其物理意义是改变单位熵值（$\ln\Omega$）所需的能量，数值通过 Boltzmann 常数确定。

$$k_{\mathrm{B}} = 1.380649 \times 10^{-23}\ (\mathrm{J} \cdot \mathrm{K}^{-1})$$

宏观物理量和微观物理量由 Avogadro 常数（N_A）联系，即 1 mol 物质的量中的粒子数：

$$N_A = 6.02214076 \times 10^{23}$$

对于理想气体，在标准温度压力（271.15 K 101.325 kPa）下的摩尔体积为：

$$V = N_A k_B T/P = 8.31446262 \times nT/P = 22.4139695\ldots\ \mathrm{L}^3\mathrm{mol}^{-1}$$

此时气体分子密度的 Loschmidt 常数为：

$$L = P/(k_B T) = 2.686780111\ldots \times 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3}$$

Postulates of Quantum Mechanics*

在本课程中，我们主要学习量子力学的矩阵形式。量子力学的 5 个基本原理（postulates）体现了量子力学和经典力学有本质上的不同。[12][13]

- **原理**一描写微观系统状态的数学量是 Hilbert 空间中的向量

在宏观低速情况下的经典力学中，变量为三维实数空间中的向量，其内积的顺序是可交换的。而微观尺度的量子力学讨论的对象是 Hilbert 空间（复数内积空间）中的向量。而 Hilbert 空间中内积的定义为：[14]

$$\langle | \rangle = \int \phi^* \psi \, d\tau$$

这里，我们采用了 Dirac 符号表示内积。可见复数的内积和顺序有关。交换顺序内积得到的复数有共轭关系。

实数空间的内积用点乘表示，和顺序无关。

$$\langle | \rangle = \langle | \rangle^*$$

可见内积对右因子是线性的，对左因子是反线性的。可以建立对偶空间的概念，即左空间（bra）和右空间（ket）是转置复共轭的对偶空间。右空间中的向量 $|\rangle$，有其对偶的左空间中对应的向量 $\langle|$，满足转置共轭（complex conjugate）关系：

$$\langle | = | \rangle^\dagger$$

对偶空间中的运算有如下共轭关系：

$$|\phi\rangle = |a\psi\rangle = |\psi\rangle a \leftrightarrow \langle\phi| = \langle a\psi| = a^* \langle\psi|$$

- **原理二**
  - 描写微观系统物理量的是 Hilbert 空间中的 Hermit 算符。[15]
  - 物理量可以取的值，是 Hermit 算符的本征值。
  - 物理量取值的概率是向量系数的复平方。

若 $\hat{A}$ 是 Hilbert 空间中的算符，右空间（线性）中算符 $\hat{A}$ 的转置共轭 $\hat{A}^\dagger$，就是其在左空间（反线性）中的伴算符。

$$|\phi\rangle = \hat{A}\,|\psi\rangle \leftrightarrow \langle\phi| = \langle\psi|\,\hat{A}^\dagger$$

Hermit 算符在左空间和右空间相同

Hermit 算符的定义是自伴算符，即转置共轭与自身相等。

[12]喀兴林《高等量子力学》第二版第 2 章

[13]陈童，https://newquanta.com/《理论力学新讲》下载/, https://newquanta.com/《量子力学新讲》下载/

[14]数学基础见，潘必才《量子力学导论》第二版第 2 章；喀兴林《高等量子力学》第二版第 1 章

[15]物理量为何变成了线性算符？请读陈童《量子力学新讲》2.4

$$\hat{A} = \hat{A}^{\dagger}$$

Hermit 算符有如下性质：

1. Hermti 算符的本征值为实数。

$$\langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle = \text{实数}$$

2. Hermit 算符的不同本征值对应的本征矢量之间有正交关系。

3. 两个 Hermit 算符 $\hat{A}, \hat{B}$ 若有共同的本征矢量，则两个算符满足对易关系

$$[A, B] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$$

取 Hermit 算符 $\hat{A}$ 的本征值 $|a_i\rangle$ 作为基组，则一个物理状态（向量）可以写为其线性组合：

$$|\psi\rangle = \sum c_i |a_i\rangle$$

可见量子力学关于微观世界规律的知识是统计规律。物理量 A 的期望值：

$$\langle A \rangle = \sum |c_i^2| a_i = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

- **原理三 对易关系（commute）**

  位置和动量是两个基本物理量，其他物理量都是其函数

  - 每个粒子的位置算符（$\hat{X}_{1,2,3}$）和动量算符（$\hat{P}_{1,2,3}$）有对易关系

$$[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = 0, [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0, [\hat{X}_i, \hat{P}_i] = i\hbar\, \delta_{ij}$$

  - 不同粒子的所有算符均相互对易

两个物理量若算符对易，则有共同本征矢量基组，可用共同的量子态描述，即可以一起确定。算符的（不）对易关系是量子力学最重要的特点（Figure 6），同一个粒子的位置和动量的不对易关系，导致了量子化测和不准原理。

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\overline{[A, B]}| \tag{24}$$

例如，粒子位置和动量之间的测不准关系：

$$\delta x \cdot \delta p \sim \hbar \tag{25}$$

- **原理四 运动方程 (Schrödinger)**



Figure 6: Uncertainty Principle and Schrödinger Equation

$$\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \frac{\hat{H}|\psi(t)\rangle}{i\hbar} \tag{26}$$

不显含时间，无外界作用

其中，体系 Hamiltonian 算符为体系能量算符。

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} \tag{27}$$

可以进行变量分离，将量子态分为定态和含时部分：$|\psi(t)\rangle = |\psi\rangle f(t)$ 得到定态方程：

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{28}$$

这是体系 Hamiltonian 的本征值方程，可以得到本征值（ϵ_j）和本征态（$|a_j\rangle$），和其对应的含时部分：

$$|\psi(t)\rangle = |\psi\rangle e^{\frac{-i\epsilon_j t}{\hbar}} \tag{29}$$

Schrodinger 图像：
算符不含时，态含时
Heisenberg 图像：
算符含时，态不含时

运动方程还可以写成 Heisenberg 形式：

$$\frac{d}{dt}A(t) = \frac{[A(t), \hat{H}]}{i\hbar} \tag{30}$$

- **原理五 全同粒子**全同粒子的态矢量，对调任意一对，有对称不变（玻色子，例如光子）和反对称（费米子，例如电子）。

Table 2 比较了经典力学和量子力学在数学形式上的异同。

	Classical	Quantum
variable	三维实数内积空间 (Euclidean) $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$	无限维复数内积空间 (Hilbert) $\|\rangle$
内积	$\mathbf{q_1} \cdot \mathbf{q_2} = q_{x,1}q_{x,2} + q_{y,1}q_{y,2} + q_{z,1}q_{z,2}$ $\mathbf{q_1} \cdot \mathbf{q_2} = \mathbf{q_2} \cdot \mathbf{q_1}$	$\langle \mathbf{x}\|\mathbf{y}\rangle = \int x^* y \, d\tau$ $\langle \mathbf{x}\|\mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{y}\|\mathbf{x}\rangle^*$
加法	$\mathbf{q_1} + \mathbf{q_2}$	
零		
负数		
乘法		$\langle x\|ay + bz\rangle = \langle x\|y\rangle a + \langle x\|z\rangle b$ $\langle ay + bz\|x\rangle = a^* \langle y\|x\rangle + b^* \langle z\|x\rangle$
norm	$\|\mathbf{q}\| = \sqrt{\mathbf{q} \cdot \mathbf{q}}$	$\langle \mathbf{x}\|\mathbf{x}\rangle$
angle	$\mathbf{q_1} \cdot \mathbf{q_2} = \|\mathbf{q_1}\| \|\mathbf{q_2}\| \cos\theta$	
projection		
orthogonal	$\mathbf{q_x} \cdot \mathbf{q_y} = 0$	$\langle \mathbf{x_0}\|\mathbf{x_1}\rangle = 0$
basis set	$\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$	$\|a_i\rangle$
Transformation	Similarity $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{B}$	Unitary $\mathbf{U}^{-1}\mathbf{AU} = \mathbf{B}$
物理量	real functions $f(\mathbf{q}, \mathbf{p})$	real eigenvalues $\langle x\| H \|x\rangle$
对易关系	$[q_x, q_y] = 0, [p_x, p_y] = 0$ $[q_x, p_y] = \delta_{ij}$	$[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = 0, [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0$ $[\hat{X}_i, \hat{P}_i] = i\hbar \, \delta_{ij}$
运动方程	$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$ $\dot{q} = \{ q, H \}, \dot{p} = \{ p, H \}$	$\frac{\partial}{\partial t} \|\psi(t)\rangle = \frac{\hat{H}\|\psi(t)\rangle}{i\hbar}$ $\dot{A(t)} = \frac{[A(t), \hat{H}]}{i\hbar}$

Table 2: Comparison between Classical Mechanics and Quantum Mechanics.

Lecture 1 (2 hour)
3rd September 2025

Part III

Thermodynamics

POSTULATE 1　热力学研究平衡态。平衡态的宏观性质不随时间变化，也与演化时间无关，而由内部性质决定。

热力学第一定律：做功和传热是等价的

做功和传质也是等价的

热力学根本问题，是假设从一个初始平衡态出发，发生传热、做功、传质后，达到一个什么样的新的平衡态。

热力学假设一：平衡态的宏观性质由体系的内能（U）、体积（V）和化学组成的摩尔数（$N_1, N_2, ..., N_r$）决定。

POSTULATE 2　熵增原理在宏观的表现是体系达到一个新的平衡态时，其熵达到限制范围内的最大值。热力学假设二：熵是体系的平衡态函数，是广延量 (extensive properties)。平衡态的性质是使得熵达到最大。

热力学第二定律

此时，可以把熵写成体系 U, V, N_i 的函数。

$$S = S(U, V, N_1, N_2, ..., N_r) \tag{31}$$

POSTULATE 3　由熵的定义（123）和对数函数的性质：

热力学假设三：熵具有可加性、是内能的连续可微的增函数。

体系的熵与内能是单调正相关的，因此体系内能也可以写为熵的函数。

$$U = U(S, V, N_1, N_2, ..., N_r) \tag{32}$$

POSTULATE 4　热力学假设四：熵趋于零的条件

$$\left.\frac{\partial U}{\partial S}\right|_{V,N} = 0 \tag{33}$$

热力学第三定律

也就是说：

$$S \to 0 \; as \; T \to 0 \tag{34}$$

$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}\Big\vert_{V,N}$	$T = \frac{\partial U}{\partial S}\Big\vert_{V,N}$
$\frac{p}{T} = \frac{\partial S}{\partial V}\Big\vert_{U,N}$	$p = -\frac{\partial U}{\partial V}\Big\vert_{U,N}$
$\frac{\mu_i}{T} = -\frac{\partial S}{\partial N}\Big\vert_{U,V,N_{j\neq i}}$	$\mu_i = \frac{\partial U}{\partial N}\Big\vert_{U,V,N_{j\neq i}}$

Table 3: 强度量的定义

INTENSIVE PARAMETERS 温度 T、压力 p、化学势 μ 被定义偏导数：

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum_i \frac{\mu_i}{T}dN_i \tag{35}$$

$$dU = TdS - pdV + \sum_i \mu_i dN_i \tag{36}$$

可见，传热、做功、改变化学组成的演化方向分别由 T, P, μ 决定。

得到熵和内能的欧拉偏微分方程形式，热力学中的广延量为一次齐次函数。

$$S(U,V,N) = \frac{1}{T}U + \frac{p}{T}V - \sum \frac{\mu_i}{T}N_i \tag{37}$$

$$U(S,V,N) = TS - pV + \sum \mu_i N_i \tag{38}$$

Gibbs-Duhem 关系：

$$SdT - Vdp + \sum N_i d\mu_i = 0 \tag{39}$$

FIRST LAW 从式 (14) 可以得到

$$dU = \sum U_i dp_i + \sum p_i dU_i \tag{40}$$

等价于

$$dU = TdS - pdV \tag{41}$$

其中第一项对应传热、第二项对应做功

$$dU = \delta Q - \delta W \tag{42}$$

此为热力学第一定律。注意这里的 $\delta Q, \delta W$ 只表示能量的变化。微观上传热与做功分别对应量子态的分布变化和量子态的能量变化。图 7 给出了传热与做功的微观概念。熵的变化只与能级上的分布有关，与能级的绝对值无关；做功改变了体积，从而改变了能级的绝对值，但不改变能级分布，故不改变熵。因此只做功不

传热时，过程是可逆的、等熵的（isoentropic）。

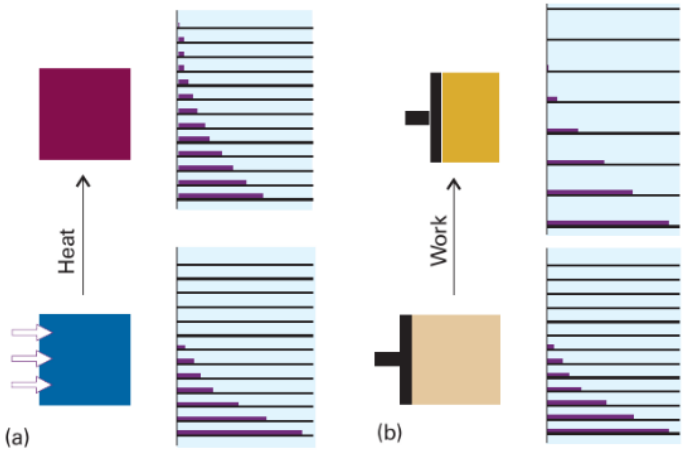


Figure 7: The first law

SECOND LAW　热力学第二定律有很多种说法。比如其本质都是熵的最大化。

由于温度随着熵的增加而增加，能量 U 在熵和广义体积作为变量构成的平面上是一个下凹的函数，与熵最大等价的是能量最小化。图 8 给出了两者的关系。

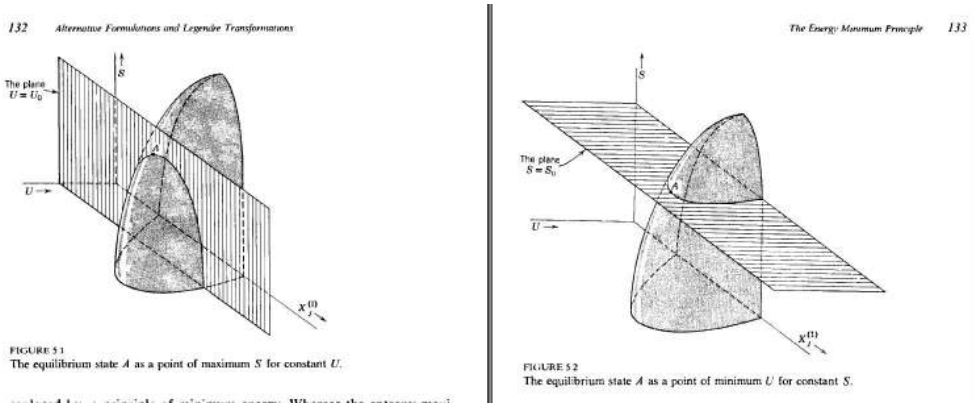


Figure 8: The second law

ENSEMBLE TRANSFORMATION　当选择不同的系综时，作为变量的强度量参数发生变化，等价于对内能和熵这两个广延量做勒让德变化。熵和能量有不同的表达方式，表 4 和表 5 分别给出了在熵表示和能量表示下的写法。

FREE ENERGY　自由能的物理意义是做功的能力。例如，Helmholtz 自由能是等温体系的做功能力，焓（enthalpy）是变体积等压体系的做功能力，Gibbs 自由能是等温等压体系的做功能力。由热力学第二定律，当体系在等温等压环境中达到平衡态的条件是熵达到最大，等价于 Gibbs 自由能达到最小。

reversible work

parameters	partition function	entropy representation	entropy derivatives
U, V, N_i	$Q = \Omega$	$S(U, V, N_i) = \frac{1}{T}U + \frac{p}{T}V - \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$1/T, V, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT})$	$S[1/T, V, N_i] = S - \frac{1}{T}U$	$dS[1/T, V, N_i] = -Ud\frac{1}{T} + \frac{p}{T}dV - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$U, V, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(\sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[U, V, \frac{\mu_i}{T}] = S + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[U, V, \frac{\mu_i}{T}] = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$1/T, V, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[1/T, V, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{1}{T}U + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[1/T, V, \frac{\mu_i}{T}] = -Ud\frac{1}{T} + \frac{p}{T}dV + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$U, \frac{p}{T}, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{P}{kT}V_j)$	$S[U, \frac{p}{T}, N_i] = S - \frac{p}{T}V$	$dS[U, \frac{p}{T}, N_i] = \frac{1}{T}dU - Vd\frac{p}{T} - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$1/T, \frac{p}{T}, N_i$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} - \frac{P}{kT}V_j)$	$S[1/T, \frac{p}{T}, N_i] = S - \frac{1}{T}U - \frac{p}{T}V$	$dS[1/T, \frac{p}{T}, N_i] = -Ud\frac{1}{T} - Vd\frac{p}{T} - \sum \frac{\mu_i}{T}dN_i$
$U, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{P}{kT}V_j + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[U, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{p}{T}V + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[U, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = \frac{1}{T}dU - Vd\frac{p}{T} + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T}$
$1/T, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	$Q = \sum_j \exp(-\frac{U_j}{kT} - \frac{P}{kT}V_j + \sum_i \frac{\mu_i}{kT}N_{ij})$	$S[1/T, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = S - \frac{1}{T}U - \frac{p}{T}V + \sum \frac{\mu_i}{T}N_i$	$dS[1/T, \frac{p}{T}, \frac{\mu_i}{T}] = -Ud\frac{1}{T} - Vd\frac{p}{T} + \sum N_i d\frac{\mu_i}{T} = 0$

Table 4: entropy representation

parameters	Gibbs' name	Free energy name	energy representation	energy derivatives
S, V, N_i	Microcanonical	-	$U = U(S,V,N_i) = TS - pV + \mu_i N_i$	$dU = TdS - pdV + \sum \mu_i dN_i$
$1/T, V, N_i$	canonical	Helmholtz	$F[T,V,N_i] = U - TS$	$dF = -SdT - pdV + \sum \mu_i dN_i$
$S, V, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[S,V,\mu_i] = U - \sum \mu_i N_i$	$dU[S,V,\mu_i] = TdS - pdV - \sum N_i d\mu_i$
$1/T, V, -\frac{\mu_i}{T}$	Grand canonical	-	$U[T,V,\mu_i] = U - TS - \sum \mu_i N_i$	$dU[T,V,\mu_i] = -SdT - pdV - \sum N_i d\mu_i$
$S, \frac{p}{T}, N_i$	-	enthalpy	$H = H(S,p,N_i) = U + pV$	$dH = TdS + Vdp + \sum \mu_i dN_i$
$1/T, \frac{p}{T}, N_i$	-	Gibbs	$G = G(T,p,N_i) = U - TS + pV$	$dG = -SdT + Vdp + \sum \mu_i dN_i$
$S, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[S,p,\mu_i] = U + pV - \sum \mu_i N_i$	$dU[S,p,\mu_i] = TdS + Vdp - \sum N_i d\mu_i$
$1/T, \frac{p}{T}, -\frac{\mu_i}{T}$	-	-	$U[T,p,\mu_i] = U - TS + pV - \sum \mu_i N_i = 0$	$dU[T,p,\mu_i] = -SdT + Vdp - \sum N_i d\mu_i = 0$

Table 5: energy representation

Part IV

Ideal Gas

PARTITION FUNCTION 理想气体是全同的无相互作用的单原子气体。假设每个粒子的配分函数为 q，则 N 个粒子的总配分函数为：

$$Q = \frac{1}{N!}q^N \tag{43}$$

每个粒子的能级可由 partical in a box 模型表示：

和式 1 是一样的

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2 \tag{44}$$

在不同能级的分布：

$$\epsilon_1 = \frac{h^2}{8mL^2} \tag{45}$$

$$\epsilon_n = (n^2-1)\epsilon_1 \tag{46}$$

求和得到单个粒子的一维平动的配分函数：

$$q_L = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1} \tag{47}$$

$$= \int_1^{\infty} e^{-(n^2-1)\beta\epsilon_1}dn \tag{48}$$

$$\approx \int_0^{\infty} e^{-n^2\beta\epsilon_1}dn \tag{49}$$

$$= \left(\frac{1}{\beta\epsilon_1}\right)^{\frac{1}{2}}\left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right) \tag{50}$$

$$= (\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{1}{2}}L \tag{51}$$

单个粒子在 XYZ 三个方向的总配分函数：

$$q_V = (\frac{2\pi m}{h^2\beta})^{\frac{3}{2}}V = \frac{V}{\Lambda^3} \tag{52}$$

其中，$\Lambda = h/(2\pi mk_BT)^{\frac{1}{2}}$ 具有长度单位，与质量和温度的平方根成反比，称为分子的热运动波长（thermal wavelength）。对于轻分子和高温下，热运动的波长也远远小于分子间距。例如氢气在 1 bar 298 K 下，Λ =71.2 pm，而分子间距平均为 3 nm，可以看作是理想气体。

N 个粒子的配分函数

$$Q(NVT) = \frac{1}{N!}\left(\frac{V}{\Lambda^3}\right)^N \tag{53}$$

ENERGY 理想气体的内能也可以由配分函数计算得到

$$\begin{aligned}
\langle U\rangle &= \left.\frac{\partial \ln Q}{\partial(-\beta)}\right|_V && (54)\\
&= -\frac{1}{Q}\left.\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right|_V && (55)\\
&= \frac{1}{Q}\frac{V^N}{N!}\frac{3N}{\Lambda^{3N+1}}\frac{d\Lambda}{d\beta} && (56)\\
&= \frac{1}{Q}\frac{V^N}{N!}\frac{3N}{\Lambda^{3N+1}}\frac{\Lambda}{2\beta} && (57)\\
&= \frac{3N}{2\beta} = \frac{3}{2}Nk_BT && (58)
\end{aligned}$$

这和我们从分子运动论得到的结果（$U = \frac{3}{2}nRT$）是一致的。每个粒子的每个平动自由度的能量为 $\frac{1}{2}k_BT$ 。

FREE ENERGY 分子的 Gibbs 自由能

$$\begin{aligned}
\mu &= -k_BT\ln(\frac{q}{N}) && (59)\\
&= -k_BT\ln(\frac{q_{int}q_V}{N}) && (60)\\
&= -k_BT\ln(q_{int}\frac{k_BT}{p\Lambda^3}) && (61)\\
&= -k_BT\ln\left(q_{int}\frac{k_BT}{p^\circ\Lambda^3}\right) + k_BT\ln\left(\frac{p}{p^\circ}\right) && (62)\\
&= \mu^\circ + k_BT\ln\left(\frac{p}{p^\circ}\right) && (63)
\end{aligned}$$

EQUATION OF STATE 理想气体的状态方程：

$$\begin{aligned}
\beta p &= \left.\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right|_\beta = \frac{N}{V} = \rho && (64)\\
pV &= Nk_BT = nRT && (65)
\end{aligned}$$

每个粒子体积功 $p\frac{V}{N} = k_BT$。

定义热容

$$C_V = \left.\frac{\partial U}{\partial T}\right|_V \tag{66}$$

$$\hat{c}_V = \frac{3}{2}k_B \tag{67}$$

$$C_p = \left.\frac{\partial H}{\partial T}\right|_p = \left.\frac{\partial (U+pV)}{\partial T}\right|_p \tag{68}$$

$$\hat{c}_p = \frac{5}{2}k_B \tag{69}$$

对于双原子气体，如氮气、氧气，$\hat{c}_V = \frac{5}{2}k_B, \hat{c}_p = \frac{7}{2}k_B$ 。

ENTROPY 理想气体的熵，物理意义为平均到每个粒子的熵，所对应的配分函数为平均到每个粒子的体积所对应配分函数乘 $e^{\frac{5}{2}}$。

$$\frac{S}{N} = k_B\left(\ln q_{\frac{V}{N}} + \frac{5}{2}\right) \tag{70}$$

$$= k_B\left(\ln \frac{e^{\frac{5}{2}}k_B T}{p\Lambda^3}\right) \tag{71}$$

可以将理想气体的熵写为 NVU 函数：

Sackur-Tetrode 公式

$$S(U,V,N) = Nk_B\left[\ln\left[\frac{V}{N}\left(\frac{4\pi m}{3h^2}\frac{U}{N}\right)^{\frac{3}{2}}\right] + \frac{5}{2}\right] \tag{72}$$

$$= Nk_B\left(\frac{3}{2}\ln\frac{U}{N} + \ln\frac{V}{N} + S_0\right) \tag{73}$$

$$S_0 = Nk_B\left(\frac{3}{2}\ln\frac{4\pi m}{3h^2} + \frac{5}{2}\right) \tag{74}$$

PROCESS 等温过程只需考虑体积变化

$$S_f - S_i = Nk_B \ln\frac{V_f}{V_i} = -Nk_B\ln\frac{p_f}{p_i} \tag{75}$$

$$dS = Nk_B\frac{dV}{V} \tag{76}$$

当理想气体温度变化时的变压变容过程（多变过程），可以分解为定容变压加

等温变容过程：

$$S_f - S_i = \frac{3}{2}Nk_B \ln\frac{U_f}{U_i} + Nk_B \ln\frac{V_f}{V_i} \tag{77}$$

$$= C_V \ln\frac{T_f}{T_i} + Nk_B \ln\frac{V_f}{V_i} \tag{78}$$

$$dS = C_V\frac{dT}{T} + Nk_B\frac{dV}{V} \tag{79}$$

或者定压变容加等温变压过程：

$$S_f - S_i = \frac{3}{2}Nk_B \ln\frac{U_f}{U_i} + Nk_B \ln\frac{V_f}{V_i} - Nk_B \ln\frac{p_f}{p_i} \tag{80}$$

$$= C_V \ln\frac{T_f}{T_i} + Nk_B \ln\frac{T_f}{T_i} - Nk_B \ln\frac{p_f}{p_i} \tag{81}$$

$$= C_p \ln\frac{T_f}{T_i} - Nk_B \ln\frac{p_f}{p_i} \tag{82}$$

$$dS = C_p\frac{dT}{T} - Nk_B\frac{dp}{p} \tag{83}$$

这两个过程是等价的，约去 $\frac{dT}{T}$ 项之后得到：

$$S_f - S_i = C_V \ln\frac{p_f}{p_i} + C_p \ln\frac{V_f}{V_i} \tag{84}$$

$$dS = C_V\frac{dp}{p} + C_p\frac{dV}{V} \tag{85}$$

可见，在等熵（绝热）过程中

$$\frac{dp}{p} = -\gamma\frac{dV}{V} \tag{86}$$

$$pV^\gamma = Constant \tag{87}$$

非理想气体：

其中 $\gamma = C_p/C_V$ 为热容比。单原子气体为 5/3 ，双原子气体为 7/5 。

$\frac{1}{\gamma-1}$ (88)

对于多变过程的过程功：

$$w = \int_1^2 pdv = -\frac{1}{n-1}(p_2V_2 - p_1V_1) \tag{89}$$

$$= -\frac{Nk_B}{n-1}(T_2 - T_1) \tag{90}$$

$$= -\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2 - T_1) \tag{91}$$

技术功：

$$w_t = \int_1^2 Vdp = n \cdot w \tag{92}$$

过程热量：

$$q = \Delta U + w = (1 - \frac{\gamma - 1}{n - 1})C_V(T_2 - T_1) \tag{93}$$

可见等效的热容为

$$C_n = \frac{n - \gamma}{n - 1}C_V \tag{94}$$

各种热力过程中热物理量的变化的计算公式总结在表 7。

各种过程的热物理量如何变化？如何在 $p - V$、$T - S$ 图中表示？如何从微观理解？

Carnot cycle　Carnot 循环是在高温和低温之间绝热过程结合等温过程的循环。可见对于 pV 图 9 中 Carnot 循环是在 T_1, T_2 两个温度间循环做功最大的热力循环方式（面积最大），是两种理想过程的结合。高温低温之间的绝热过程是等熵的，没有熵的增加。等温过程是理想的可逆过程，即做功足够慢，体系与环境充分热交换，保持同样的温度，不存在高温低温之间的传热和熵增加，因此体系与环境交换的热量可以完全再做功。

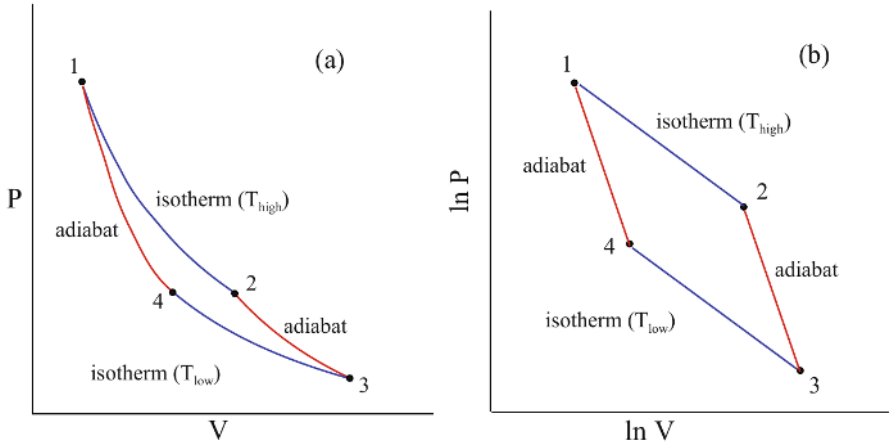


Figure 9: Carnot 循环

Table 6: 卡诺循环各过程做功与传热情况

卡诺循环过程	做功 w	传热 q
等温膨胀（1 - 2）	$w_{1\to2} = Nk_BT_1\ln(\frac{V_2}{V_1})$	$w_{1\to2}$
绝热膨胀（2 - 3）	$w_{2\to3} = -C_V(T_3 - T_2)$	0
等温压缩（3 - 4）	$w_{3\to4} = Nk_BT_3\ln(\frac{V_4}{V_3})$	$w_{3\to4}$
绝热压缩（4 - 1）	$w_{4\to1} = -C_V(T_4 - T_1)$	0
卡诺循环总做功传热	$w_{net} = Nk_B(T_1 - T_3)\ln(\frac{V_2}{V_1})$	

其中由绝热过程关系 $TV^{\gamma-1}$ 为常数得到

$$\frac{V_1}{V_4} = \frac{V_2}{V_3} = (\frac{T_1}{T_3})^{-\frac{1}{\gamma-1}} \tag{95}$$

Carnot 循环的效率定义为净功与吸热的比值：

$$\eta = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = \frac{q_1 - q_3}{q_1} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \tag{96}$$

Table 7: 理想气体可逆过程计算公式（定值比热容）

参数	过程类型				
pV^n	定容过程 $n=\infty$	定压过程 $n=0$	定温过程 $n=1$	定熵过程 $n=\gamma$	多变过程 n
过程特征	$V=$定值	$p=$定值	$T=$定值	$s=$定值	
TpV 之间的关系式	$\frac{T_1}{T_2}=\frac{p_1}{p_2}$	$\frac{T_1}{T_2}=\frac{V_1}{V_2}$	$p_1V_1=p_2V_2$	$p_1V_1^{\gamma}=p_2V_2^{\gamma}$ $T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_2^{\gamma-1}$ $T_1p_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}=T_2p_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$	$p_1V_1^{n}=p_2V_2^{n}$ $T_1V_1^{n-1}=T_2V_2^{n-1}$ $T_1p_1^{\frac{1-n}{n}}=T_2p_2^{\frac{1-n}{n}}$
Δu	$C_V(T_2-T_1)$	$C_V(T_2-T_1)$	0	$C_V(T_2-T_1)$	$C_V(T_2-T_1)$
Δh	$C_p(T_2-T_1)$	$C_p(T_2-T_1)$		$C_p(T_2-T_1)$	$C_p(T_2-T_1)$
Δs	$C_V\ln\frac{T_2}{T_1}$	$C_p\ln\frac{T_2}{T_1}$	$Nk_B\ln\frac{V_2}{V_1}$ $-Nk_B\ln\frac{p_2}{p_1}$	0	$C_V\ln\frac{T_2}{T_1}-Nk_B\ln\frac{p_2}{p_1}$ $C_p\ln\frac{T_2}{T_1}-Nk_B\ln\frac{V_2}{V_1}$ $C_V\ln\frac{p_1}{p_1}+C_p\ln\frac{V_2}{V_1}$
比热容 C	$C_V=\frac{Nk_B}{\gamma-1}$	$C_p=\frac{\gamma Nk_B}{\gamma-1}$	∞	0	$\frac{n-\gamma}{n-1}C_V$
过程功 $w=\int_1^2 pdV$	0	$p(V_2-V_1)$ $Nk_B(T_2-T_1)$	$Nk_BT\ln\frac{V_2}{V_1}$ $-Nk_BT\ln\frac{p_2}{p_1}$	$-\Delta u$ $\frac{Nk_B}{\gamma-1}(T_1-T_2)$ $\frac{Nk_BT_1}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$	$-\frac{Nk_B}{n-1}(T_2-T_1)$ $-\frac{\gamma-1}{n-1}C_V(T_2-T_1)$ $\frac{Nk_BT_1}{n-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$
技术功 $w_t=-\int_1^2 Vdp$	$V(p_1-p_2)$	0	w	$-\Delta h$ $\frac{\gamma Nk_B}{\gamma-1}(T_1-T_2)$ $\frac{\gamma Nk_BT_1}{\gamma-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right]$ $w_t=\gamma w$	$\frac{nNk_B}{n-1}(T_1-T_2)$ $\frac{nNk_BT_1}{n-1}\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$ $w_t=nw$
过程热量 q	Δu	Δh	$T(s_2-s_1)$ $q=w=w_t$	0	$\frac{n-\gamma}{n-1}C_V(T_2-T_1)$

Lecture 2 (2 hour)
8th September 2025

application

思考题

1. 类似 Boltzmann 分布这样的指数分布规律是普遍存在的，凡是一个函数的一阶导数与函数自身成正比的，此函数就是指数分布类型。二阶导数与本身成比例则为三角函数。地球质量 $M_\oplus \approx 5.9722 \times 10^{24}\text{kg}$，由于地球是球形对称的，根据万有引力定律，可以看作一个质点作用。推导重力作用下，大气压力随高度下降的规律

$$F = \frac{GmM_\oplus}{r^2} = mg, G \approx 6.67430 \times 10^{-11} m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^2 \tag{97}$$

2. 已知海平面标准压力 $P_0 = 101325\,\text{Pa}$，估算地球大气层中有多少个分子

3. 推导气体运动论中的 Maxwell-Boltzmann 分布

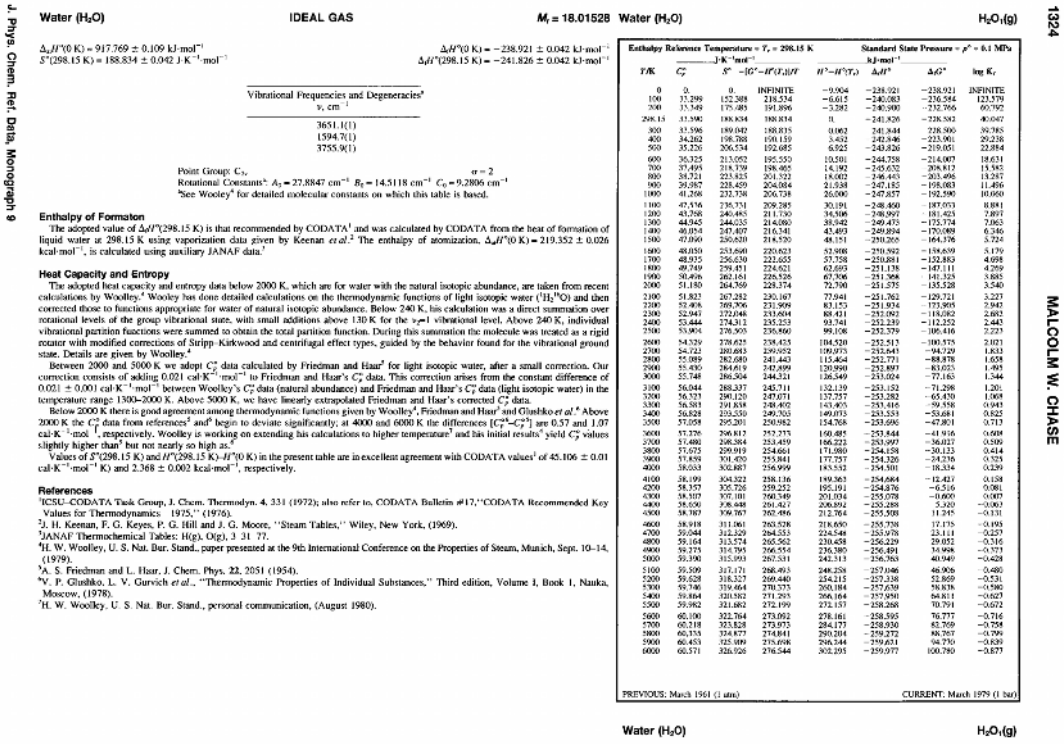
4. 假设有 N 个粒子，总能量为 3N，假设初始的能量为平均分布，即每个粒子的能量都为 3，请编写计算机程序，通过粒子之间发生充分多的随机能量交换，得到平衡后的能量分布直方图。

5. 根据热力学数据查表：https://janaf.nist.gov/ ，研究不同类型分子热容、焓、自由能等热力学函数随温度的变化规律。

Part V

JANAF

JANAF 数据库（https://janaf.nist.gov/）包含了大量分子的热力学数据。大多数数据为标准压力 $p^\circ = 0.1\,\mathrm{MPa}$



J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9 1324 MALCOLM W. CHASE

Water (H_2O) IDEAL GAS $M_r = 18.01528$ Water (H_2O) $H_2O_1(g)$

$\Delta_f H°(0\,K) = 917.769 \pm 0.109$ kJ·mol^{-1}
$S°(298.15\,K) = 188.834 \pm 0.042$ J·K^{-1}·mol^{-1}

$\Delta_f H°(0\,K) = -238.921 \pm 0.042$ kJ·mol^{-1}
$\Delta_f H°(298.15\,K) = -241.826 \pm 0.042$ kJ·mol^{-1}

Vibrational Frequencies and Degeneracies[a]
ν, cm^{-1}
3651.1(1)
1594.7(1)
3755.9(1)

Point Group: C_s, $\sigma = 2$
Rotational Constants[b]: $A_e = 27.8847$ cm^{-1} $B_e = 14.5118$ cm^{-1} $C_e = 9.2806$ cm^{-1}
[a]See Wooley[4] for detailed molecular constants on which this table is based.

Enthalpy of Formation

The adopted value of $\Delta_f H°(298.15\,K)$ is that recommended by CODATA[1] and was calculated by CODATA from the heat of formation of liquid water at 298.15 K using vaporization data given by Keenan *et al.*[2] The enthalpy of atomization, $\Delta_a H°(0\,K) = 219.352 \pm 0.026$ kcal·mol^{-1}, is calculated using auxiliary JANAF data.[3]

Heat Capacity and Entropy

The adopted heat capacity and entropy data below 2000 K, which are for water with the natural isotopic abundance, are taken from recent calculations by Woolley.[4] Wooley has done detailed calculations on the thermodynamic functions of light isotopic water ($^1H_2{}^{16}O$) and then corrected those to functions appropriate for water of natural isotopic abundance. Below 240 K, his calculation was a direct summation over rotational levels of the group vibrational state, with small additions above 130 K for the ν_2=1 vibrational level. Above 240 K, individual vibrational partition functions were summed to obtain the total partition function. During this summation the molecule was treated as a rigid rotator with modified corrections of Stripp–Kirkwood and centrifugal effect types, guided by the behavior found for the vibrational ground state. Details are given by Woolley.[4]

Between 2000 and 5000 K we adopt C_p° data calculated by Friedman and Haar[5] for light isotopic water, after a small correction. Our correction consists of adding 0.021 cal·K^{-1}·mol^{-1} to Friedman and Haar's C_p° data. This correction arises from the constant difference of 0.021 ± 0.001 cal·K^{-1}·mol^{-1} between Woolley's C_p° data (natural abundance) and Friedman and Haar's C_p° data (light isotopic water) in the temperature range 1300–2000 K. Above 5000 K, we have linearly extrapolated Friedman and Haar's corrected C_p° data.

Below 2000 K there is good agreement among thermodynamic functions given by Woolley[4], Friedman and Haar[5] and Ghushko *et al.*[6] Above 2000 K the C_p° data from references[5] and[6] begin to deviate significantly; at 4000 and 6000 K the differences $[C_p^\circ(6) - C_p^\circ(5)]$ are 0.57 and 1.07 cal·K^{-1}·mol^{-1}, respectively. Woolley is working on extending his calculations to higher temperature[7] and his initial results[7] yield C_p° values slightly higher than[5] but not nearly so high as.[6]

Values of $S°(298.15\,K)$ and $H°(298.15\,K)$–$H°(0\,K)$ in the present table are in excellent agreement with CODATA values[1] of 45.106 ± 0.01 cal·K^{-1}·mol^{-1} K) and 2.368 ± 0.002 kcal·mol^{-1}, respectively.

References

[1]CSU–CODATA Task Group, J. Chem. Thermodyn. 4, 331 (1972); also refer to, CODATA Bulletin #17,"CODATA Recommended Key Values for Thermodynamics: 1975," (1976).
[2]J. H. Keenan, F. G. Keyes, P. G. Hill and J. G. Moore, "Steam Tables," Wiley, New York, (1969).
[3]JANAF Thermochemical Tables: H(g), O(g), 3 31 77.
[4]H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., paper presented at the 9th International Conference on the Properties of Steam, Munich, Sept. 10–14, (1979).
[5]A. S. Friedman and L. Haar, J. Chem. Phys. 22, 2051 (1954).
[6]V. P. Glushko, L. V. Gurvich *et al.*, "Thermodynamic Properties of Individual Substances," Third edition, Volume 3, Book 1, Nauka, Moscow, (1978).
[7]H. W. Woolley, U. S. Nat. Bur. Stand., personal communication, (August 1980).

Enthalpy Reference Temperature = T_r = 298.15 K — Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa

T/K	C_p°	S°	$-[G^\circ-H^\circ(T_r)]/T$	$H^\circ-H^\circ(T_r)$	$\Delta_f H^\circ$	$\Delta_f G^\circ$	log K_f
	J·K^{-1}·mol^{-1}			kJ·mol^{-1}			
0	0.	0.	INFINITE	−9.904	−238.921	−238.921	INFINITE
100	33.299	152.388	218.534	−6.615	−240.083	−236.584	123.579
200	33.548	175.485	191.896	−3.282	−240.900	−232.766	60.792
298.15	33.590	188.834	188.834	0.	−241.826	−228.582	40.047
300	33.596	189.042	188.835	0.062	−241.844	−228.500	39.985
400	34.262	198.788	193.159	3.432	−242.946	−223.001	29.238
500	35.226	206.534	199.685	6.925	−243.826	−219.051	22.894
600	36.325	213.052	205.550	10.501	−244.758	−214.007	18.631
700	37.495	218.739	210.985	14.192	−245.632	−208.812	15.585
800	38.721	223.825	216.122	18.002	−246.443	−203.496	13.287
900	39.987	228.459	221.044	21.938	−247.185	−198.083	11.496
1000	41.286	232.738	225.798	26.000	−247.857	−192.590	10.060
1100	42.616	236.751	230.415	30.191	−248.460	−187.033	8.884
1200	43.968	240.485	234.920	34.506	−248.997	−181.423	7.897
1300	44.945	244.035	239.330	38.942	−249.473	−175.774	7.063
1400	46.054	247.407	243.658	43.493	−249.894	−170.089	6.346
1500	47.090	250.620	247.916	48.151	−250.265	−164.376	5.724
1600	48.050	253.690	252.112	52.908	−250.592	−158.639	5.179
1700	48.935	256.630	256.253	57.758	−250.881	−152.882	4.698
1800	49.749	259.451	260.345	62.693	−251.138	−147.111	4.269
1900	50.496	262.161	264.394	67.706	−251.368	−141.328	3.885
2000	51.180	264.769	268.403	72.790	−251.575	−135.528	3.540
2100	51.823	267.282	272.376	77.941	−251.762	−129.721	3.227
2200	52.426	269.706	276.316	83.153	−251.934	−123.905	2.943
2300	52.991	272.048	280.225	88.421	−252.092	−118.082	2.682
2400	53.444	274.312	284.106	93.741	−252.239	−112.252	2.443
2500	53.904	276.505	287.960	99.106	−252.379	−106.416	2.223
2600	54.329	278.625	291.790	104.520	−252.513	−100.575	2.021
2700	54.722	280.683	295.597	109.973	−252.643	−94.729	1.833
2800	55.089	282.680	299.383	115.464	−252.771	−88.878	1.658
2900	55.430	284.619	303.149	120.990	−252.897	−83.023	1.495
3000	55.748	286.504	306.896	126.549	−253.024	−77.163	1.344
3100	56.044	288.337	310.626	132.139	−253.152	−71.298	1.203
3200	56.323	290.120	314.339	137.757	−253.282	−65.430	1.068
3300	56.583	291.858	318.037	143.405	−253.416	−59.558	0.943
3400	56.828	293.550	321.720	149.073	−253.553	−53.681	0.825
3500	57.058	295.201	325.389	154.768	−253.696	−47.801	0.713
3600	57.276	296.813	329.045	160.485	−253.844	−41.916	0.608
3700	57.480	298.384	332.688	166.223	−253.997	−36.027	0.508
3800	57.675	299.919	336.320	171.980	−254.158	−30.133	0.414
3900	57.858	301.420	339.941	177.757	−254.326	−24.236	0.325
4000	58.033	302.887	343.551	183.552	−254.501	−18.334	0.239
4100	58.199	304.322	347.151	189.363	−254.684	−12.427	0.158
4200	58.357	305.726	350.742	195.191	−254.876	−6.516	0.081
4300	58.507	307.101	354.324	201.034	−255.078	−0.600	0.007
4400	58.650	308.448	357.897	206.892	−255.288	5.320	−0.063
4500	58.787	309.767	361.462	212.764	−255.508	11.245	−0.131
4600	58.918	311.061	365.020	218.650	−255.738	17.175	−0.195
4700	59.044	312.329	368.571	224.548	−255.978	23.111	−0.257
4800	59.164	313.574	372.115	230.458	−256.229	29.052	−0.316
4900	59.279	314.795	375.653	236.380	−256.491	34.998	−0.373
5000	59.390	315.993	379.185	242.313	−256.765	40.949	−0.428
5100	59.509	317.171	382.712	248.258	−257.046	46.906	−0.480
5200	59.628	318.327	386.233	254.215	−257.338	52.869	−0.531
5300	59.746	319.464	389.749	260.184	−257.639	58.838	−0.580
5400	59.864	320.582	393.261	266.164	−257.950	64.811	−0.627
5500	59.982	321.682	396.768	272.157	−258.268	70.791	−0.672
5600	60.100	322.764	400.270	278.161	−258.595	76.777	−0.716
5700	60.218	323.828	403.768	284.177	−258.930	82.769	−0.758
5800	60.335	324.877	407.262	290.204	−259.272	88.767	−0.799
5900	60.453	325.909	410.752	296.244	−259.621	94.770	−0.839
6000	60.571	326.926	414.238	302.295	−259.977	100.780	−0.877

PREVIOUS: March 1961 (1 atm) CURRENT: March 1979 (1 bar)

Water (H_2O) $H_2O_1(g)$

Figure 10: JANAF table of water(gas)

1. 第一列为变量温度 (T)，单位 [K]
2. 第五列为焓 H° [kJ/mol]，并以 $T_{ref} = 298.15\,K$ 为参考零点
3. 第二列为热容 $C_p^\circ = \frac{\partial H}{\partial T}$
4. 第三列为熵 $S(T) = \int_0^T \frac{Cp}{T} dT$ $dS = dH/T$
5. 第四列为 Gibbs 自由能 $G^\circ = H^\circ - TS$，同样以 $H^\circ(T_r)$ 为参考零点

每种分子本身的 H、G 值都取 25 °C 为零点，不同分子之间的能量差是通过其在 T_{ref} 的生成焓（$\Delta_f H^\circ$）体现的，这个值由实验确定。一般假定单质的生成焓为零。以水分子为例，其不同温度的生成焓值（第六列）由氢气、氧气、水三者的焓值和表中给出的水的 25 °C 生成焓确定。

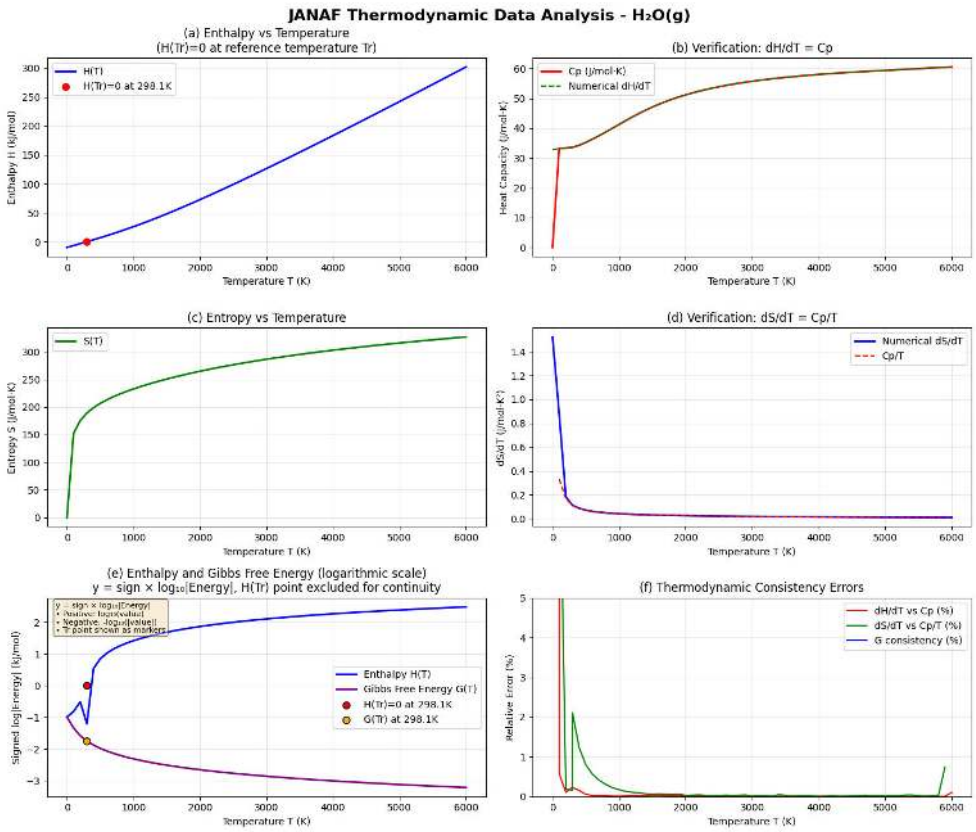


Figure 11: JANAF table of water(gas), analysis

$$\Delta_f H^\circ(H_2O,T) = [H_{H_2O}(T) - H_{H_2O}(Tr)] - [H_{H_2}(T) - H_{H_2}(Tr)] - 0.5[H_{O_2}(T) - H_{O_2}(Tr)] + \Delta_f H^\circ(H_2O,Tr) \tag{98}$$

生成 Gibbs 自由能 μ°（第七列）也是一样方法得到的。分子的自由能可以写为一个无量纲数的形式，下面将会看到，这个无量纲数和这个状态下的化学反应平衡相关。

$$-\frac{\mu^\circ}{RT} = \ln K_f \tag{99}$$

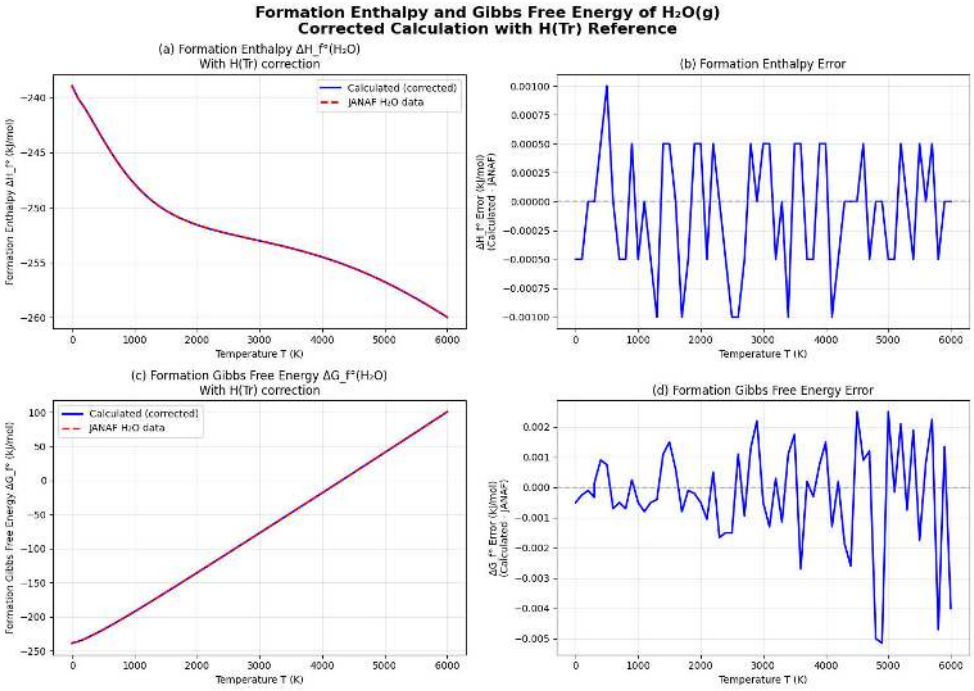


Figure 12: JANAF table of water(gas), analysis

Part VI

化学反应平衡

化学反应　在一定约束条件下（状态函数或偏导数守恒），原子核重组（原子核数守恒），化学键重排。

驱动力是熵最大。

表现形式是 N_i 的变化，使得目标的热力学函数最小化。

在这个过程中会吸热放热，或同时 T 也变化。

约束条件	优化目标	现实装置示例	控制的物理手段	测量的输出
TP	G 最小	化工反应器	换热器控温，压力阀控压	平衡组成，反应速率
HP	S 最大	燃气轮机燃烧室	绝热衬里，出口背压控制	绝热火焰温度，污染物
SP	H 最小	理想透平	可逆绝热膨胀，出口背压	输出功，出口温度
UV	S 最大	弹式量热计	刚性容器，快速点火	燃烧热，最高温度压力
TV	F 最小	高压实验釜	电加热控温，固定容积	压力变化，相平衡
SV	U 最小	理论模型	可逆绝热，固定体积	压力温度关系

Table 8: 化学平衡的约束条件

TP 约束　分压为 p 时，反应的 Gibbs 自由能变化：

$$\Delta G_r = \Sigma_i c_i \mu_i^\circ + RT \ln\left[\Pi_i \left(\frac{p_i}{p^\circ}\right)^{c_i}\right] \tag{100}$$

$$= -RT \ln\left[\Pi_i (K_f)^{c_i}\right] + RT \ln\left[\Pi_i \left(\frac{p_i}{p^\circ}\right)^{c_i}\right] \tag{101}$$

$$= RT \ln\left(\frac{Q}{K}\right) \tag{102}$$

当达到化学平衡时，有 $Q_{eq} = K$。

JANAF 中每一行的 $\Delta_f G^\circ$ 代表了特定温度压力下的反应自由能变化。

JANAF 中每一行的 K_f 代表了特定温度压力下的平衡系数。

van't Hoff

温度影响　温度对平衡系数的影响：

$$\frac{\partial \ln K_f}{\partial 1/T} = -\frac{\Delta_f H^\circ}{R} \tag{103}$$

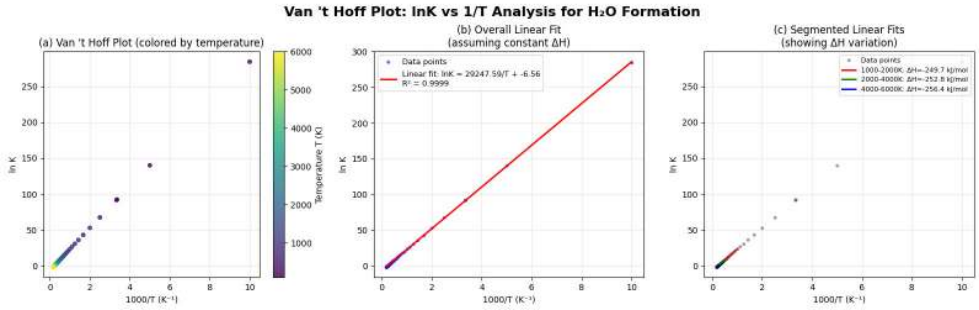


Figure 13: JANAF table of water(gas), analysis

HP 约束　温度可变情况下，求解熵最大。

思路一：扫描摩尔数变化，每个组分配比（在元素守恒的约束下）求温度（在 HP 约束下），进而求熵，找熵最大的配比。

等温时，熵最大和 *Gibbs* 自由能最小等价。不等温时，熵最大和 *Gibbs* 自由能不等价。

思路二：将温度也做为变量，在元素守恒和 HP 约束下，采用平衡系数，迭代求解温度。

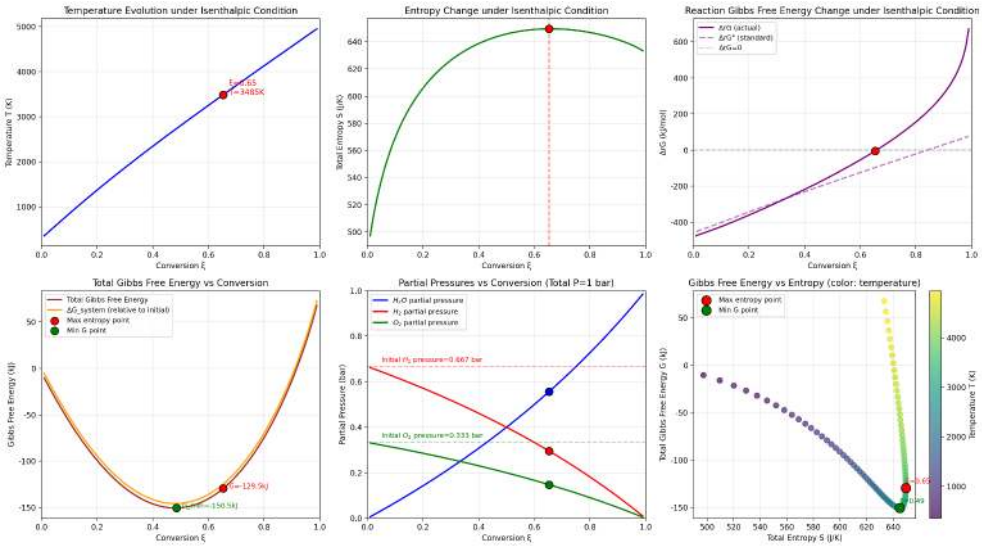


Figure 14: Reaction progress of H2 and O2

Lecture 3 (2 hour)
10th September 2025

Part VII

phase diagram and properties of steam

水有较大的热容，用于汽轮机发电。水的相图见图 15。

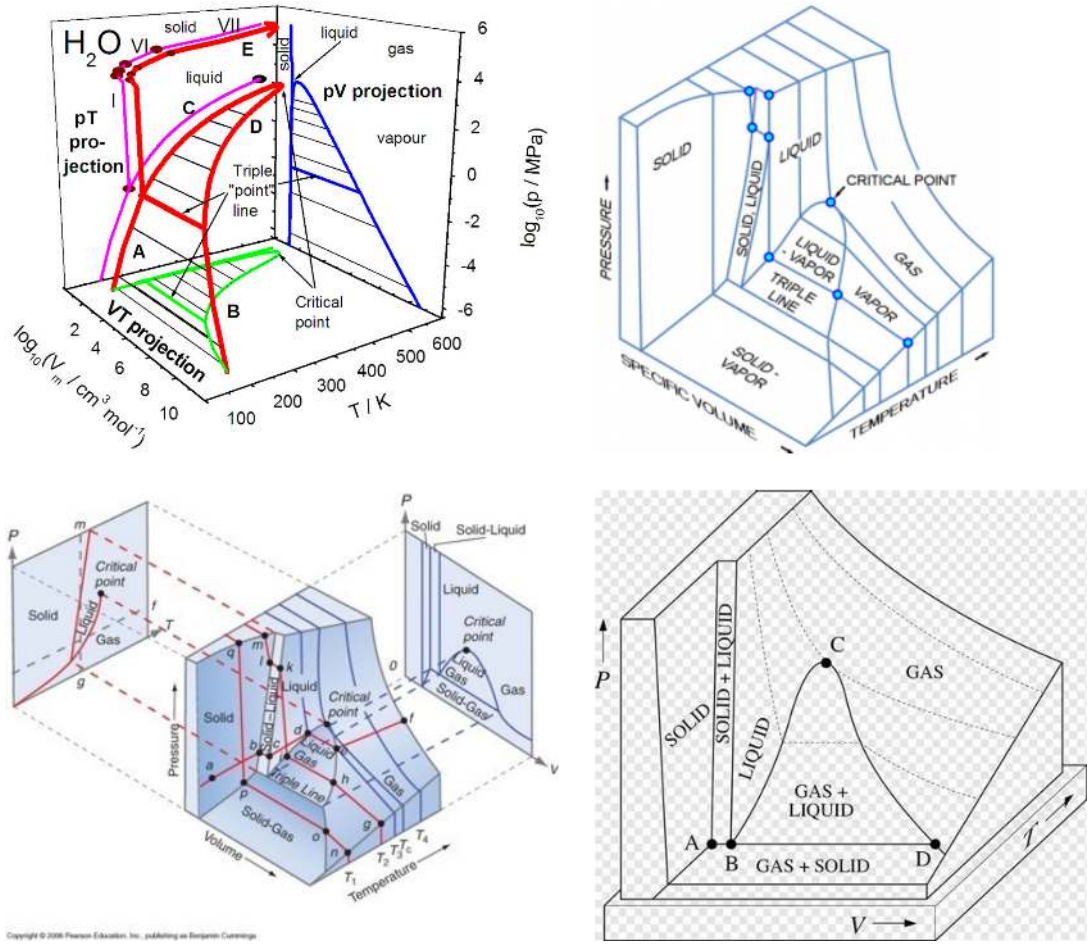


Figure 15: phase diagram of water

在 p-T 图中，可见达到相平衡（phase equilibrium）时，水的饱和蒸汽压 (p_e)

与温度有如下关系：

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \tag{104}$$

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_e = \frac{\Delta H_e}{T_e \Delta V} = \frac{\Delta h_e}{T_e}\frac{p_e}{k_B T_e} \tag{105}$$

$$d(\ln p_e) = -\frac{\Delta h_e}{k_B} d(\frac{1}{T_e}) \tag{106}$$

$$\ln p_e = A - \frac{\Delta h_e}{k_B T_e} \tag{107}$$

水蒸汽的焓等热物性数据可以用图 16，iapws-IF97 数据库计算。https://www.iapws.org/rel-guide/IF97-Rev.html

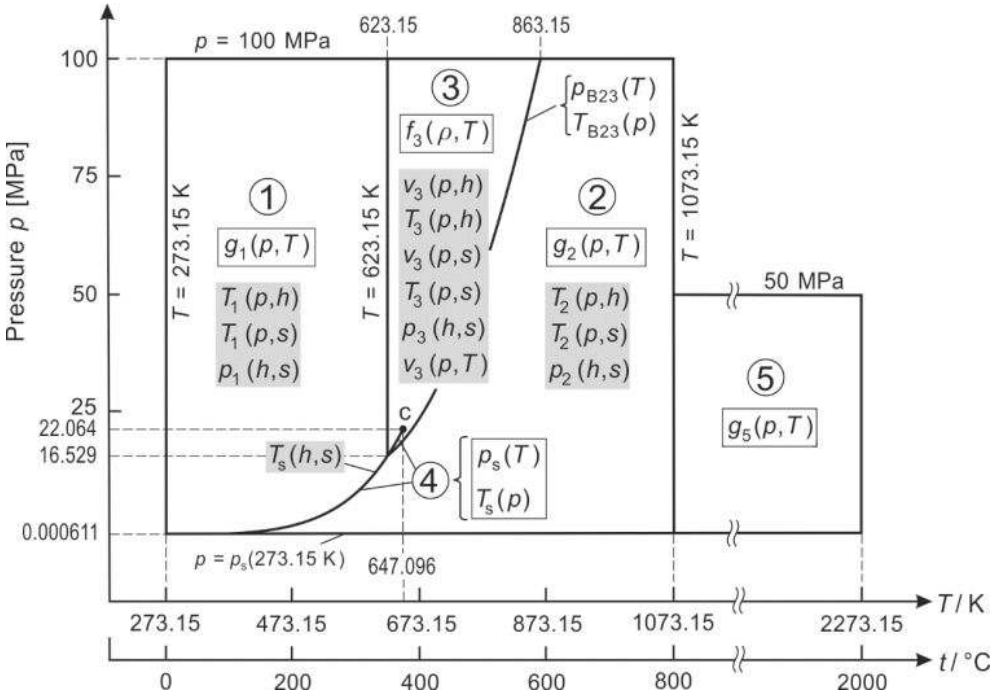


Figure 16: the iapws-IF97 database

不同压力下，水蒸气的 T-s 图 17。更多的水的 T-v P-v 图 18。

水的焓熵图（莫里尔图）如图 19, 可以用于直接计算做功前后的焓变。

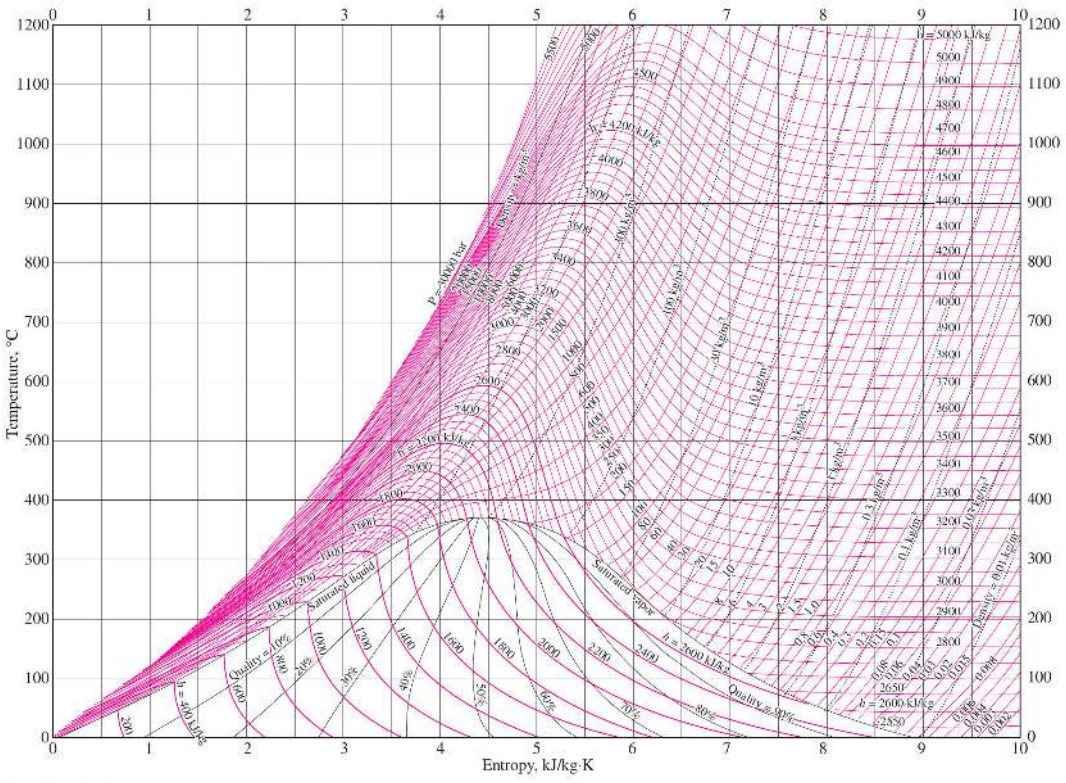


FIGURE A–9

T-s diagram for water.

Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 *by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.*

Figure 17: 水的温度熵图

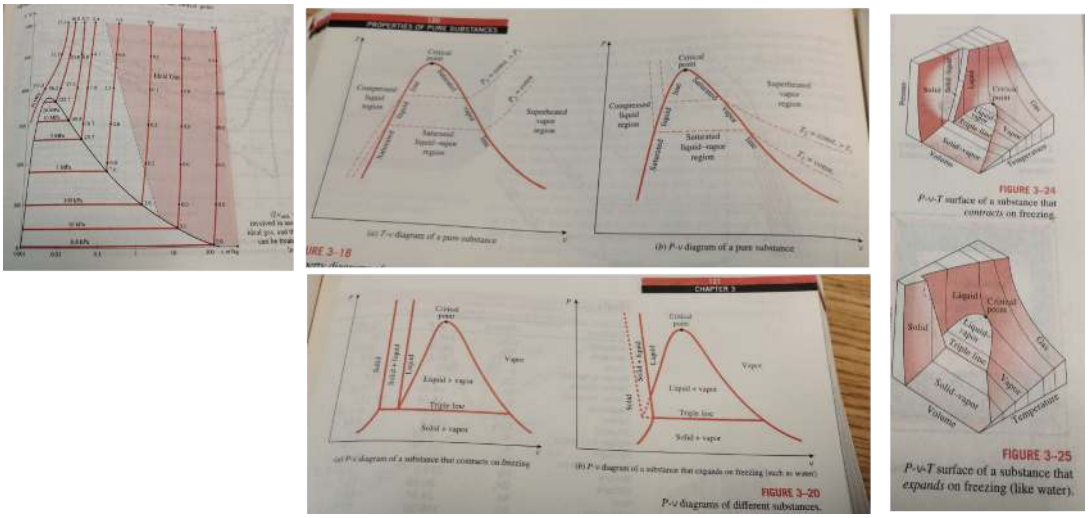


Figure 18: 水 *T-v P-v* 图

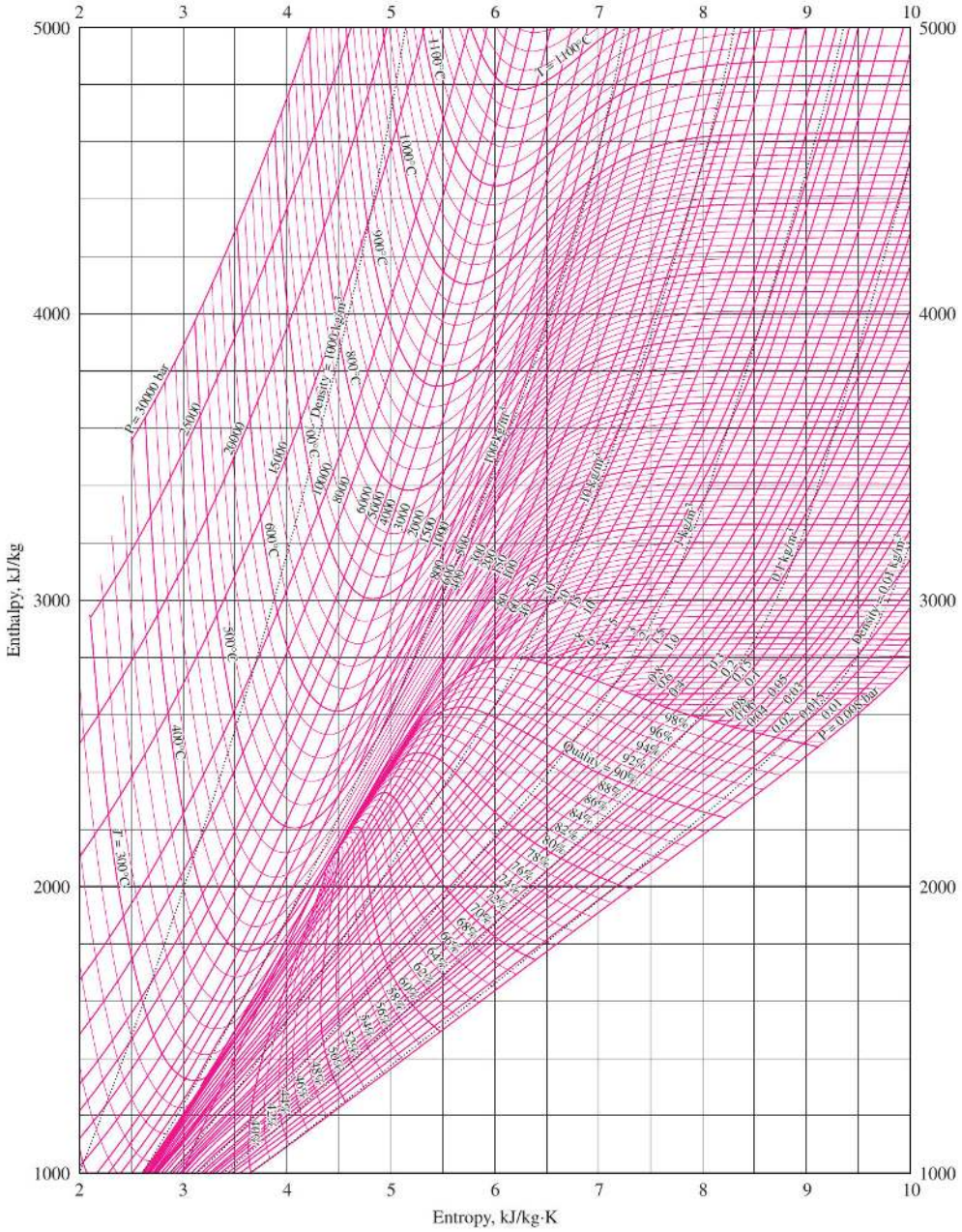


FIGURE A-10

Mollier diagram for water.

Copyright © 1984. From NBS/NRC Steam Tables/1 *by Lester Haar, John S. Gallagher, and George S. Kell. Reproduced by permission of Routledge/Taylor & Francis Books, Inc.*

Figure 19: Mollier diagram of water

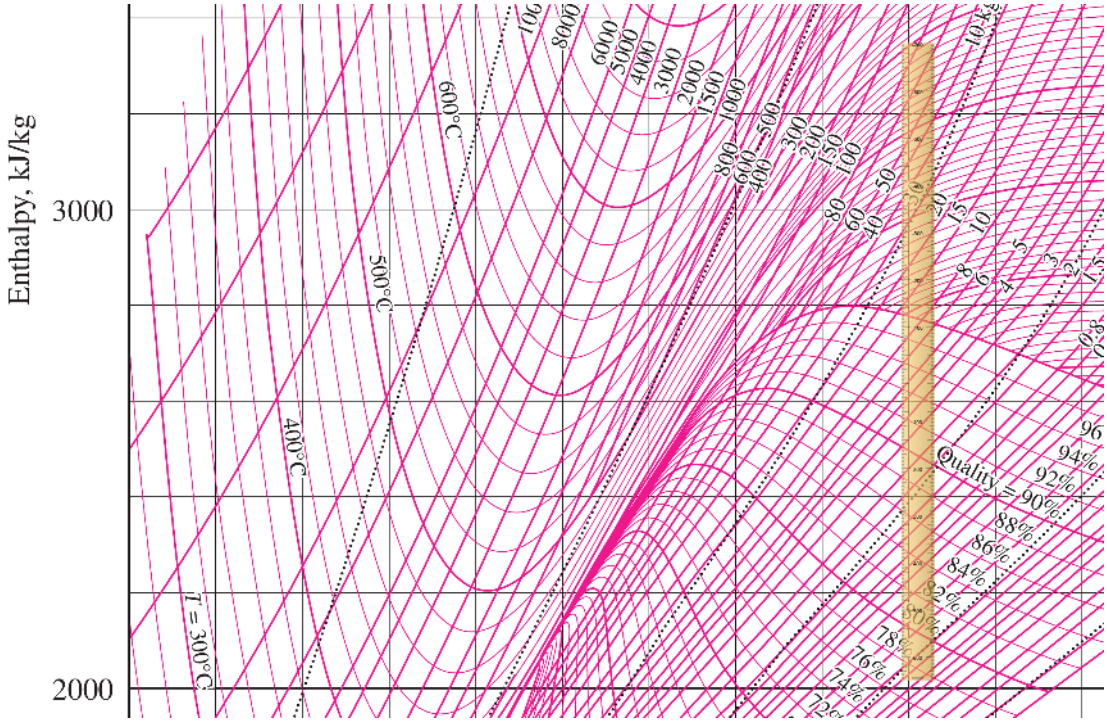


Figure 20: Mollier diagram of water

Figure 21: 例题 4-3

Part VIII

1D flow

GOVERNING EQUATIONS　忽略黏性、传热（绝热条件）、重力、理想气体、比热为常数条件下的欧拉方程：

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\rho = \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\rho\vec{u} = \dfrac{\partial \rho \vec{u}}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u} \otimes \vec{u}) = -\nabla p \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{108}$$

只考虑一维流动情况时：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \rho\dfrac{\partial u}{\partial x} + u\dfrac{\partial \rho}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} = -\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{109}$$

定常情况下，考虑能量守恒得到伯努利积分，包含动能和内能两部分，两者相加是守恒的。

$$\frac{u^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{\rho} = \frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1} = \frac{u^2}{2} + h = \frac{u^2}{2} + c_p T = C_3 \tag{110}$$

结合绝热方程和状态方程，从而可以得到热力学参量 p, ρ, T 和速度 u 的关系。

STAGNATION VALUE AND CRITICAL VALUE　驻点参考量的物理意义是将动能（速度）全部转化为内能（标量）后的标量值。

$$\frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p_0}{\rho_0} = \frac{a_0^2}{\gamma-1} = h_0 = c_p T_0 = C_3 \tag{111}$$

当 $u_* = a_*$ 时（对应马赫数 $Ma = 1$），有临界参考量 p_*, ρ_*, T_*, h_*。此时，将 $u_* = a_*$ 代入以下方程：

$$\frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1} = \frac{u_{max}^2}{2} = \frac{a_0^2}{\gamma-1} = C \tag{112}$$

得到临界声速：

$$\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}a_*^2 = C \tag{113}$$

SCALAR RELATIONSHIP　绝热条件下，各热力学参量之间的关系：

$$\frac{dp}{p} = \gamma\frac{d\rho}{\rho} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dT}{T} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{dh}{h} = \frac{2\gamma}{\gamma-1}\frac{da}{a} \tag{114}$$

$$\frac{p}{p_0} = \left(\frac{\rho}{\rho_0}\right)^{\gamma} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{h}{h_0}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{a}{a_0}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma-1}} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{115}$$

其中，由无量纲温度和无量纲速度（马赫数）的关系由以下关系得到：

$$\frac{u^2}{2} + \frac{\gamma}{\gamma-1}RT = \frac{\gamma}{\gamma-1}RT_0 \tag{116}$$

$$\frac{T}{T_0} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)^{-1} \tag{117}$$

可见标量变化规律是相同的，而且按顺序变小。速度决定了标量和驻点参考量的比值。给定任意某个位置的速度，就可以得到速度变化后的特征参考量的变化比值：

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{p_1}{p_0}\cdot\frac{p_0}{p_2} = \left(\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_1^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}Ma_2^2}\right)^{-\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{118}$$

MACH NUMBER　这里引入了马赫数 $Ma = u/a$，

$$\frac{\rho'}{\rho} \sim -\frac{1}{2}Ma^2 \tag{119}$$

表明马赫数体现了可压缩性。

声速被看作是小扰动的传播速度：

$$p' = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S \rho' = a^2\rho' \tag{120}$$

$$a = \sqrt{\gamma\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma RT} \tag{121}$$

其中 $R = N_A k_B/M$。

如图 22 所示马赫角，

$$\sin\alpha = \frac{1}{Ma} \tag{122}$$

绝热过程中，质量守恒分别加上能量守恒和动量守恒决定了 h-s 图中的 Fanno 线和 Rayleigh 线。（图 23）激波发生在从超声速到亚声速点的切换过程。

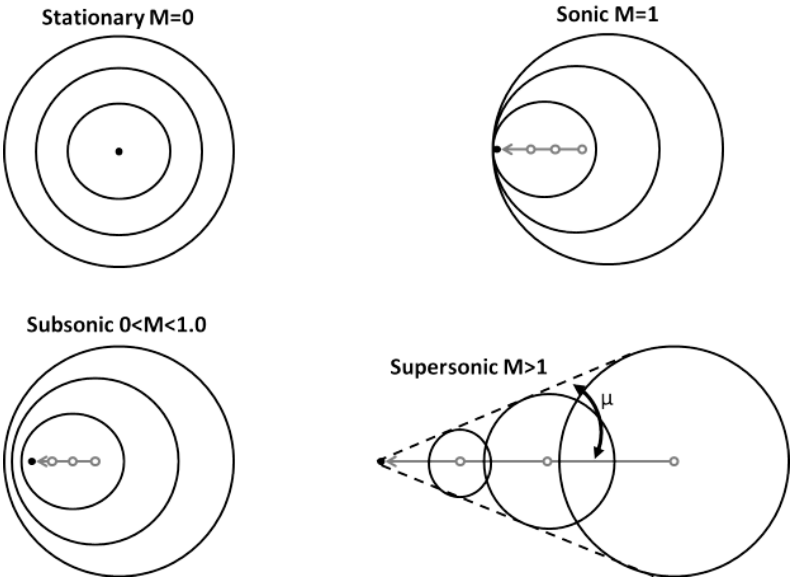


Figure 22: 声速的传播

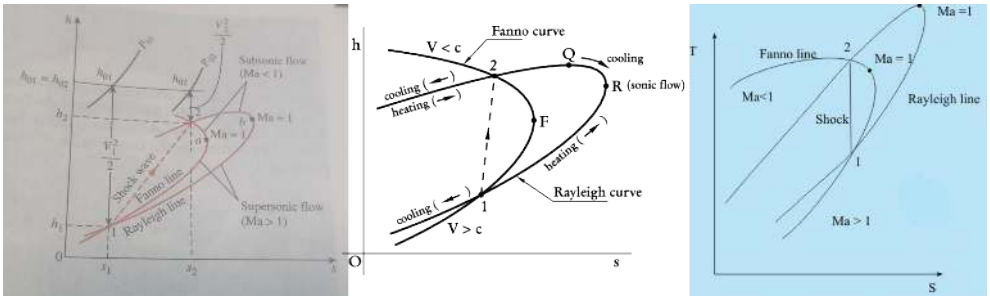


Figure 23: Fanno Line and Rayleigh line

Rayleigh flow　下面考虑非绝热情况。考虑有热交换的一维流动情况（Rayleigh flow），守恒定律写为如下形式，其中 $u = Ma\sqrt{\gamma RT}$

$$\begin{cases} \rho u = C_1 \\ p + \rho u^2 = C_2 \end{cases} \tag{123}$$

这里是质量守恒和动量守恒的方程，由于是非绝热，没有对应的能量守恒的式子。但从以上两个式子可以得到以下关系：

$$\begin{cases} \dfrac{p_2}{p_1} = \dfrac{1+\gamma Ma_1^2}{1+\gamma Ma_2^2} \\ \dfrac{T_2}{T_1} = \dfrac{p_2\rho_1}{p_1\rho_2} = \dfrac{p_2 u_2}{p_1 u_1} = \left[\dfrac{Ma_2(1+\gamma Ma_1^2)}{Ma_1(1+\gamma Ma_2^2)}\right]^2 \\ \dfrac{\rho_2}{\rho_1} = \dfrac{u_1}{u_2} = \dfrac{Ma_1^2(1+\gamma Ma_2^2)}{Ma_2^2(1+\gamma Ma_1^2)} \end{cases} \tag{124}$$

在非绝热情况下，虽然标量值变化了，比如加热后总温上升，但前后两个状态点的标量的比值，是由当地速度决定的。同时考虑标量之间的关系 115，即可联立方程求解标量值。

也可以将工况统一转化 ($\Delta S > 0$) 到临界状态（$Ma = 1$）并转化 ($\Delta S = 0$) 为驻点温度。对于由传热相联系的不同状态点来说，最终达到的 T_0* 是固定的，即达到声速时熵变（传热）最大点 (128)。

$$\begin{cases} \dfrac{p}{p^*} = \dfrac{1+\gamma}{1+\gamma Ma^2} \\ \dfrac{T}{T^*} = \left[\dfrac{Ma(1+\gamma)}{(1+\gamma Ma^2)}\right]^2 \\ \dfrac{\rho^*}{\rho} = \dfrac{u}{u_*} = \dfrac{Ma^2(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2} \\ \dfrac{T_{i0}}{T_0^*} = \dfrac{T_{i0}}{T_i}\dfrac{T_i}{T_i^*}\dfrac{T_i^*}{T_0^*} = \left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}Ma^2\right)\left[\dfrac{Ma(1+\gamma)}{1+\gamma Ma^2}\right]^2\left(1+\dfrac{\gamma-1}{2}\right)^{-1} \\ \dfrac{p_0}{p_0^*} = \dfrac{\gamma+1}{1+\gamma Ma^2}\left[\dfrac{2+(\gamma-1)Ma^2}{\gamma+1}\right]^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \end{cases} \tag{125}$$

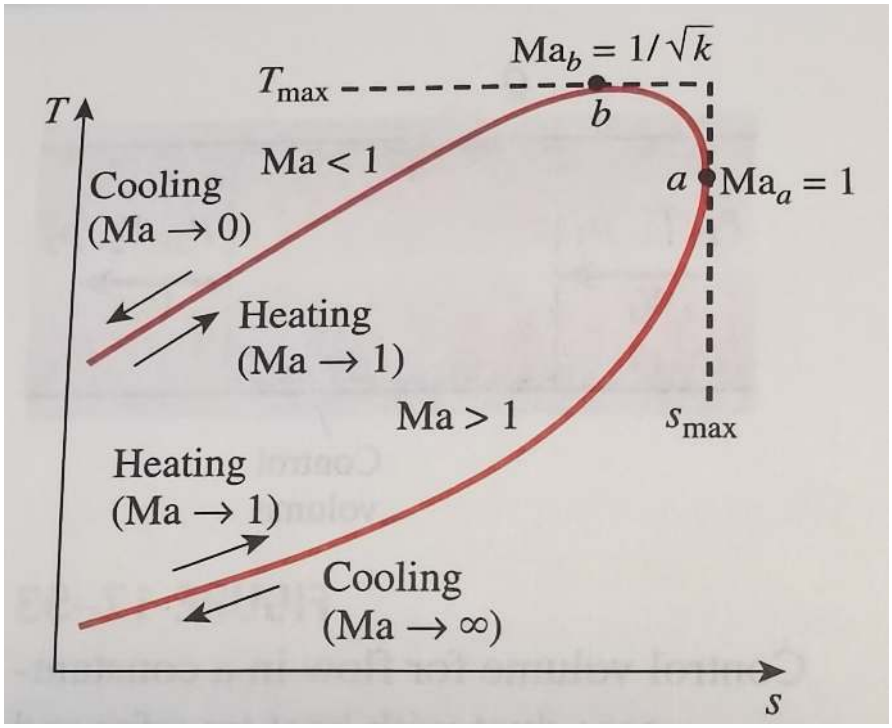


Figure 24: Rayleigh Line

此时得到如图 24 的 T-s 图中瑞利线。在右顶点有最大熵增

$$\left(\frac{ds}{dT}\right) = \frac{R}{T(\gamma - 1)} + \frac{R}{T - u^2/R} \tag{126}$$

$$\left(\frac{ds}{dT}\right) = 0 \tag{127}$$

$$Ma = 1 \tag{128}$$

在上顶点有最大温升

$$\left(\frac{dT}{ds}\right) = 0 \tag{129}$$

$$Ma = 1/\sqrt{\gamma} \tag{130}$$

得到加热对流动速度的影响，在亚声速和超声速情况下是相反的影响。

Table 9: The effects of heating and cooling on the properties of Rayleigh flow

Property	*Heating*		*Cooling*	
	Subsonic	*Supersonic*	*Subsonic*	*Supersonic*
u	↑	↓	↓	↑
Ma	↑	↓	↓	↑
T_0	↑	↑	↓	↓
T	↑ *for* $Ma < 1/\gamma^{1/2}$ ↓ *for* $Ma > 1/\gamma^{1/2}$	↑	↓ *for* $Ma < 1/\gamma^{1/2}$ ↑ *for* $Ma > 1/\gamma^{1/2}$	↓
ρ	↓	↑	↑	↓
P_0	↓	↓	↑	↑
P	↓	↑	↑	↓
S	↑	↑	↓	↓

Part IX

nozzle

研究面积对流速的影响。当一维流动结合截面面积（A）变化时的定常流动（时间导数为零）：守恒方程组：

$$\begin{cases} \rho u A = C \\ \rho u \dfrac{du}{dx} + \dfrac{dp}{dx} = 0 \\ \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{131}$$

微分形式：

$$\begin{cases} \dfrac{d\rho}{\rho} + \dfrac{du}{u} + \dfrac{dA}{A} = 0 \\ \rho u du = -dp = -a^2 d\rho \\ \dfrac{d\rho}{\rho} = -Ma^2 \dfrac{du}{u} \end{cases} \tag{132}$$

从而得到马赫数决定的面积变化和速度变化的关系。

$$\frac{dA}{A} = (Ma^2 - 1)\frac{du}{u} \tag{133}$$

$$\frac{du}{u} = -\frac{1}{Ma^2 - 1}\frac{dA}{A} \tag{134}$$

可见亚声速和超声速情况下，流道面积的变化对速度和标量的影响是相反的。

Table 10: The effects of area on 1D isentropic flow

	A	u	p,ρ,T
$Ma < 1$	↑ ↓	↓ ↑	↑ ↓
$Ma > 1$	↑ ↓	↑ ↓	↓ ↑

可以得到面积与马赫数关系

$$A \cdot \rho \cdot u = C \tag{135}$$

$$A \cdot Ma \cdot \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} Ma^2\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = C \tag{136}$$

$$\frac{A}{A*} = \frac{1}{Ma}\left[\frac{2 + (\gamma - 1)Ma^2}{\gamma + 1}\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{137}$$

ORIFICE　小孔节流时，可以认为内部有驻点参数 $p_0 T_0 \rho_0$，根据出口压力 p 即可得到出口马赫数 (115)。流量计算：

$$\dot{m} = \rho_1 u_1 A_1 = \rho_0 a_0 A_1 \frac{\rho_1}{\rho_0}\frac{a_1}{a_0} Ma_1 \tag{138}$$

$$= \rho_0 a_0 A_1 \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}\left[\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1\right]\left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma}}} \tag{139}$$

可见可以完全由压力控制小孔的流量。求导为零得到出口压力为临界压力时，有最大流量。即出口最大流速即为声速，形成雍塞（choked）。

$$\dot{m}_{max} = A p_0 \sqrt{\frac{\gamma}{RT_0}}\left(\frac{\gamma + 1}{2}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{140}$$

可见只需要将外部背压降到临界压力之下（对于空气，这个值是 0.5283），出口即可形成声速，外界继续降低压力也不会增加流量。只要保持内部总温总压稳定即可得到一个不受下流压力波动影响的控制流量的方法，下游压力波动也不会影响上游。

最大质量流量还可以写为：

$$\dot{m}_{max} = A_* p_0 \cdot \frac{\gamma}{\sqrt{(\gamma - 1)H_0}} \cdot \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{141}$$

这里用到了完全气体热容 c_p 为常数的假设，总焓与总温满足 $H_0 = c_p T_0$。同时由理想气体有 $c_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$。因此总温总焓都可以由实验测量得到的气流质量流量 $\dot{m}$、驻点总压 p_0 和喷管喉道截面积 A_* 计算。

$$T_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma}{R}\left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$$

$$H_0 = \frac{A_*^2 p_0^2}{\dot{m}^2} \cdot \frac{\gamma^2}{\gamma - 1}\left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}$$

对于真实气体，热容 c_p 随温度升高。低温时以平动能为主；温度逐渐升高时，转动能和振动能对热容的贡献逐渐显著。对于高焓气体，还存在离解、电离等效应，因此 H_0 与 T_0 之间不再满足简单的线性关系，需通过实际气体状态方程计算。因此，从完全气体的壅塞流量公式出发，通过引入真实气体参数，而不是用 γ 作为常数，得到更通用的形式。

$$\dot{m} = A_* p_0 \cdot \frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{H_0}} \cdot \frac{\rho_*}{\rho_0} \sqrt{2\left(1 - \frac{h_*}{H_0}\right)} = A_* p_0 \cdot \frac{\sqrt{H_0}}{RT_0} \cdot \frac{\rho_*}{\rho_0} \sqrt{2\left(1 - \frac{h_*}{H_0}\right)}$$

在完全气体假设下，ρ_*/ρ_0 和 h_*/H_0 是 γ 的函数。但在真实气体情况下，这两个比值不再由 γ 唯一确定，而需通过实际气体状态方程求解。因此，本公式更通用，可直接应用于真实气体。

在实际工程应用中，通过半经验拟合，可得到实用的简化公式：

$$\frac{\dot{m}}{p_0 A_*} = \frac{280}{H_0^{0.39}}$$

由此反解总焓：

$$H_0 = \left(1.3539 \cdot \frac{p_0 A_*}{\dot{m}}\right)^{2.519}$$

式中，气流总焓 H_0 的单位为 J/kg，气流总压 p_0 的单位为 MPa，喷管喉道面积 A_* 的单位为 mm²，空气质量流量 $\dot{m}$ 的单位为 kg/s。

亚声速和超声速时，面积对流速和标量影响是相反的。根本原因是 Ma 决定了速度和密度对流量强度的作用占比不同 (132)。当声速时有最大的局部流量强度（ρu），并只会在最小截面上产生 (138)。因此应设计收扩喷嘴（converging diverging nozzle），称为拉瓦尔喷嘴（Laval nozzle）。

更多可压缩空气动力学公式，请参考 NACA-TR-1135, Equations, tables, and charts for compressible flow

https://ntrs.nasa.gov/citations/19930091059

思考题

1. 有一个 9.5MW 的电加热器，加热内径 198mm 的不锈钢圆管内空气气流。入口条件为温度 50 摄氏度、1MPa、20kg/s，求出口条件？（假设 γ=1.4，c_p=1.00 kJ/kg/K。）

2. 某超声速风洞由高压气源、拉瓦尔喷管、试验段组成，参数为 Ma = 3、截面积 225cm^2、零下 20 摄氏度、50kPa。求入口条件？喉道速度和标量？压

气机功率?

Part X

可压缩气体动力学基础

基本方程组　考虑理想、绝热、完全气体，忽略重力与黏性，基本方程组为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \\ \dfrac{\partial (\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) + \nabla p = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{142}$$

对于一维流动，可简化为：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho}{\partial t} + \dfrac{\partial (\rho u)}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial u}{\partial t} + u\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{143}$$

小扰动的传播与声速　在静止流体中引入小扰动 $p = p_0 + p'$, $\rho = \rho_0 + \rho'$, $u = u'$，忽略二阶小量，得到线性化方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \rho'}{\partial t} + \rho_0 \dfrac{\partial u'}{\partial x} = 0 \\ \dfrac{\partial u'}{\partial t} + \dfrac{1}{\rho_0}\dfrac{\partial p'}{\partial x} = 0 \\ p' = a^2 \rho', \quad a^2 = \left(\dfrac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s \end{cases} \tag{144}$$

由此可得波动方程：

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2} \tag{145}$$

其解为 $u' = f(x - at) + g(x + at)$，表明小扰动以速度 a 传播，a 即为声速：

$$a = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma R T} \tag{146}$$

马赫数　定义马赫数为：

$$Ma = \frac{u}{a} \tag{147}$$

马赫数反映了气体动能与内能之比：

$$\frac{\text{动能}}{\text{内能}} \sim \frac{u^2}{c_p T} \sim (\gamma - 1)Ma^2$$

当 $Ma \ll 1$ 时，可忽略压缩性；当 $Ma \gg 1$ 时，压缩性显著。

扰动传播区域与马赫锥　当扰动源以速度 u 运动时，扰动传播的包络面为马赫锥，马赫角 α 满足：

$$\sin\alpha = \frac{a}{u} = \frac{1}{Ma} \tag{148}$$

当 $Ma > 1$ 时，扰动无法传播到上游，形成寂静区。

正激波　正激波是一种强间断，波前后满足质量、动量、能量守恒：

$$\begin{cases} \rho_1 u_1 = \rho_2 u_2 \\ p_1 + \rho_1 u_1^2 = p_2 + \rho_2 u_2^2 \\ h_1 + \dfrac{u_1^2}{2} = h_2 + \dfrac{u_2^2}{2} \end{cases} \tag{149}$$

对于完全气体，可得正激波前后关系：

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(Ma_1^2 - 1), \quad \frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)Ma_1^2}{2 + (\gamma-1)Ma_1^2} \tag{150}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2}{p_1}\cdot\frac{\rho_1}{\rho_2}, \quad Ma_2^2 = \frac{Ma_1^2 + \frac{2}{\gamma-1}}{\frac{2\gamma}{\gamma-1}Ma_1^2 - 1} \tag{151}$$

激波前后速度满足普朗特关系：

$$u_1 u_2 = a_*^2 \tag{152}$$

管道中的准一维定常流动　考虑变截面管道，平均量满足：

$$\begin{cases} \rho u A = \text{const} \\ \rho u \dfrac{du}{dx} + \dfrac{dp}{dx} = 0 \\ \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{p}{\rho^{\gamma}}\right) = 0 \end{cases} \tag{153}$$

由质量与动量方程可得：

$$\frac{du}{u} = \frac{1}{Ma^2 - 1}\frac{dA}{A} \tag{154}$$

由此可得：

- 亚声速流动（$Ma < 1$）：dA 与 du 符号相反，收缩加速，扩张减速。
- 超声速流动（$Ma > 1$）：dA 与 du 符号相同，收缩减速，扩张加速。

拉瓦尔喷管　拉瓦尔喷管由收缩段、喉部和扩张段组成，可实现亚声速到超声速的加速。在喉部达到声速（$Ma = 1$），流动分为：

- 等熵亚声速流动（出口压力较高）
- 等熵超声速流动（出口压力较低）
- 激波存在时的流动（出口压力介于两者之间）

流量在喉部达到最大值：

$$\dot{m}_{\max} = \frac{p_0 A^*}{\sqrt{T_0}}\sqrt{\frac{\gamma}{R}}\left(\frac{\gamma+1}{2}\right)^{-\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{155}$$

当出口压力低于某值时，激波出现在管内，随压力降低，激波向出口移动，最终变为管外膨胀波。

激波管　激波管是研究激波与膨胀波相互作用的重要装置。高压区与低压区之间用薄膜隔开，薄膜破裂后产生激波与膨胀波，可模拟爆炸、冲击等过程。

$$\frac{p_4}{p_1} = \frac{2\gamma_1 Ma_1^2 - (\gamma_1 - 1)}{\gamma_1 + 1}\left[1 - \frac{\gamma_4 - 1}{\gamma_4 + 1}\frac{a_1}{a_4}\left(Ma_1 - \frac{1}{Ma_1}\right)\right]^{-\frac{2\gamma_4}{\gamma_4 - 1}} \tag{156}$$

其中下标 1 为低压区，4 为高压区。

总结

- 可压缩流动中，声速是信息传播的上限，马赫数是划分流动性质的关键参数。
- 亚声速与超声速流动在变截面管道中的行为相反。
- 激波是强间断，波后压力、温度升高，速度下降，熵增。
- 拉瓦尔喷管是实现超声速加速的典型结构，喉部声速是流量控制的关键。
- 激波管是实验研究激波与膨胀波的重要工具。

Lecture 4 (2 hour)
15th September 2025

Part XI

动力循环

Lecture 5 (2 hour)
17th September 2025

Part XII

制冷

Maxwell 关系和热系数　由表 5 中微分关系二阶混合偏导数与顺序无关得到偏导数之间的关系：

$$\begin{cases} \left(\dfrac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\dfrac{\partial p}{\partial S}\right)_V \\ \left(\dfrac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\dfrac{\partial V}{\partial S}\right)_p \\ \left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T \\ \left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\left(\dfrac{\partial S}{\partial p}\right)_T \end{cases} \tag{157}$$

其中体积膨胀系数、压力温度系数、等温压缩率定义为：

$$\begin{cases} \alpha_V = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p \\ \alpha = \dfrac{1}{p}\left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V \\ \kappa_T = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T \end{cases} \tag{158}$$

有如下关系：

$$\alpha_V = p\alpha\kappa_T \tag{159}$$

常用的偏导数还有等熵压缩率和焦耳汤姆孙系数：

$$\kappa_S = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_S \tag{160}$$

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H \tag{161}$$

绝热节流制冷　绝热节流过程前后焓值不变。理想气体前后温度不会变化。实际气体的温度可能会降低、升高、或者不变。

$$dH = C_p dT + \left[v - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right] dp \tag{162}$$

$$\mu_{JT} = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V}{C_p} \tag{163}$$

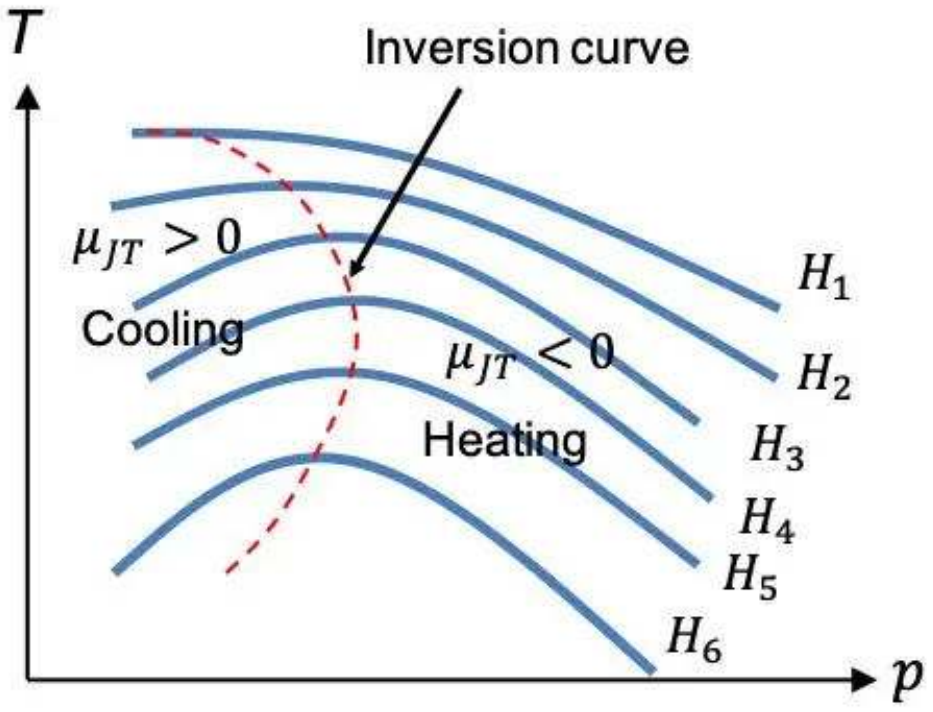


Figure 25: 等焓线与 *JT* 效应

Part XIII

Thermal diffusion

自发的扩散过程过程可由粒子的随机行走模型导出。

考虑一个粒子的随机行走位置函数 $G(x,t)$，其位置随时间会逐渐无规律地远离原点；但某一时刻大量粒子的统计规律是遵循 Gaussian 分布。

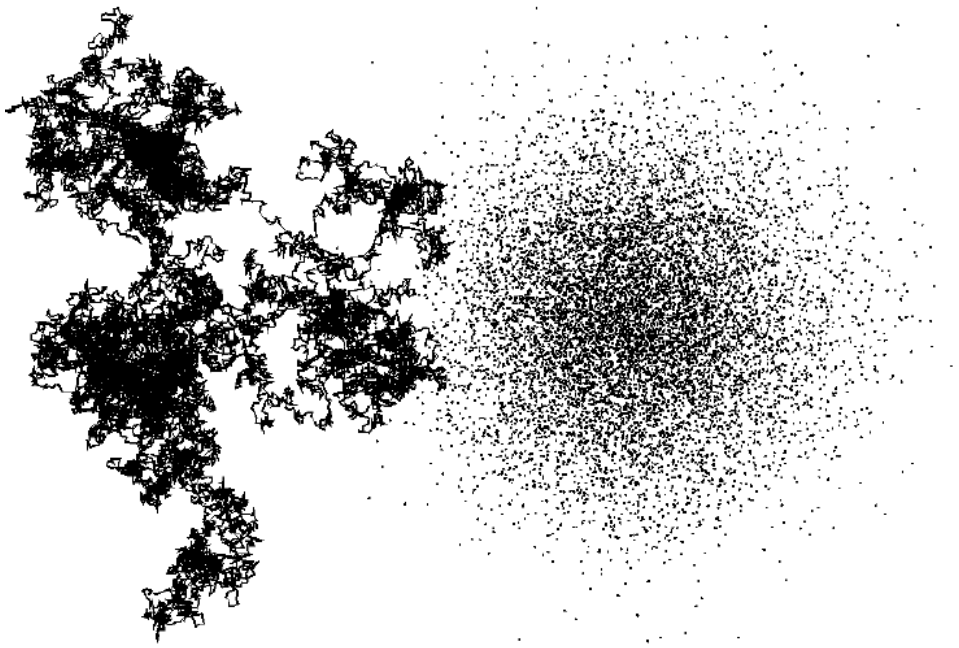


Figure 26: random walk

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2 t}} \tag{164}$$

则物理量的分布函数随时间的一阶导数正比于随空间二阶导数，比例系数定义为扩散系数。

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} = D\frac{\partial^2 \rho}{\partial x^2} \tag{165}$$

定义流量 J，则有流量的一阶方程：

$$J = -D\frac{\partial \rho}{\partial x} \tag{166}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \tag{167}$$

以上扩散方程的物理量可以为物质传递、动量传递、或热量传递。D 对应为质量扩散系数、运动粘度、或热扩散系数，其单位都是 m^2/s。

注意这里 q 是一个向量场，求偏导得到 *Laplacian*。而且于前面热力学部分中不一样的定义，单位 W/m

对于内能（u）的热扩散，定义热流量 q，得到热扩散方程：

$$q = -a\nabla u \tag{168}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot q = -\nabla \cdot (-a\nabla u) = a\nabla^2 u \tag{169}$$

将内能的梯度转化为温度场的梯度

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial T}\nabla T = C_v \rho \nabla T \tag{170}$$

定义 $\lambda = aC_v\rho$ 为导热系数，单位 $W/m/K$，得到傅立叶传热公式

$$q = -\lambda \nabla T \tag{171}$$

温度场时间变化与温度场梯度的关系：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T \tag{172}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v \rho}\nabla^2 T \tag{173}$$

当存在热源项 δQ 时：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T + \delta Q \tag{174}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c_v \rho}\nabla^2 T + \frac{\delta Q}{c_v \rho} \tag{175}$$

类似地有质量扩散系数（Fick's law ）：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\nabla^2 c \tag{176}$$

动量扩散对应的粘度系数：

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} = -\frac{\partial \sigma_s}{\partial x} = -\frac{\partial}{\partial x}\left(-\nu \frac{\partial \rho u}{\partial x}\right) \tag{177}$$

其中 σ_s 为应力，ν 为运动粘度（kinematic viscosity），$\mu = \nu\rho$ 为动力粘度（Dynamic

Viscosity)。

通用的关于 ϕ 的控制方程中，得到广义的扩散系数 Γ_ϕ 和源项 S_ϕ：

$$\frac{d}{dt}(\rho\phi) = \frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{U}\phi) = \nabla\cdot(\Gamma_\phi\nabla\phi) + S_\phi \tag{178}$$

Part XIV

传热方程

一般的两个自变量的二阶偏微分方程：

$$a\phi_{xx} + b\phi_{xy} + c\phi_{yy} + d\phi_x + e\phi_y + f\phi = g(x,y) \tag{179}$$

任何非奇异的坐标变换后 $b^2 - 4ac$ 不变，根据其 $> 0, = 0, < 0$，可以分为双曲型（波动方程）、抛物型（传热方程）、椭圆型（泊松方程）。

波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u \tag{180}$$

传热方程：

$$\frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = D\nabla^2 T \tag{181}$$

泊松方程：

$$f = \nabla^2 \phi \tag{182}$$

定常无热源情况，求解温度场方程简化为拉普拉斯方程。

$$a\nabla^2 T = 0 \tag{183}$$

第一类边界条件，规定边界温度。（Dirichlet boundary condition）

第二类边界条件，规定边界热流密度（Neumann boundary condition）。

第三类边界条件，规定边界传热系数和环境温度。(Robin boundary condition)

Table 11: 不同壁面热传导相关公式

分类	平壁热传导	圆筒壁热传导	球壁热传导
微分方程	$-\frac{d}{dr}(-\lambda\frac{dT}{dr}) = 0$	$-\frac{d}{dr}(-(2\pi r)\lambda\frac{dT}{dr}) = 0$	$-\frac{d}{dr}(-(4\pi r^2)\lambda\frac{dT}{dr}) = 0$
通解形式	$T = C_1 r + C_2$ $\frac{T-T_1}{T_2-T_1} = \frac{r-r_1}{r_2-r_1}$	$T = C_1 \ln r + C_2$ $\frac{T-T_1}{T_2-T_1} = \frac{\ln r-\ln r_1}{\ln r_2-\ln r_1}$	$T = C_1\frac{1}{r} + C_2$ $\frac{T-T_1}{T_2-T_1} = \frac{\frac{1}{r}-\frac{1}{r_1}}{\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}}$
热流密度	$q = -\lambda\frac{\Delta T}{\Delta r} = -\frac{\Delta T}{\frac{\Delta r}{\lambda}}$	$q = -\frac{\lambda}{r}\frac{\Delta T}{\Delta \ln r} = -\frac{\Delta T}{\frac{\Delta \ln r}{\frac{\lambda}{r}}}$	$q = -\frac{\lambda}{r^2}\frac{\Delta T}{\Delta 1/r} = -\frac{\Delta T}{\frac{\Delta 1/r}{\frac{\lambda}{r^2}}}$
热流量	$Q = \frac{\Delta T}{\sum\frac{\Delta r}{\lambda}}$	$Q = \frac{\Delta T}{\sum\frac{\Delta \ln r}{2\pi r l\frac{\lambda}{r}}}$	$Q = \frac{\Delta T}{\sum\frac{\Delta 1/r}{4\pi r^2\frac{\lambda}{r^2}}}$

Part XV

dimensionless number

Buckingham Π 定理　如果一个物理问题涉及 n 个物理量（变量），而这些物理量依赖于 k 个基本量纲（如质量 M、长度 L、时间 T），那么描述这个问题的物理定律就可以用 $(n-k)$ 个独立的无量纲数（π 数）来表示。

考虑在三维流场中动量方程：

$$\overbrace{\underbrace{\rho\frac{\partial u}{\partial t}}_{\text{瞬变项}}+\underbrace{\rho u\frac{\partial u}{\partial x}+\rho v\frac{\partial u}{\partial y}+\rho w\frac{\partial u}{\partial z}}_{\text{对流项}}}^{\text{惯性力}}=\overbrace{\frac{\partial p}{\partial x}}^{\text{压力}}+\overbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(\nu\rho\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\nu\rho\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\nu\rho\frac{\partial u}{\partial z}\right)}^{\text{黏性力}}+\overbrace{\rho g_x}^{\text{重力}} \tag{184}$$

能量方程：

$$\rho T\frac{ds}{dt}=\overbrace{\rho\frac{dh}{dt}-\frac{dp}{dt}}^{\text{携带热}}=\overbrace{\rho q}^{\text{热源}}+\overbrace{\overbrace{\nabla\cdot(\lambda\nabla T)}^{\text{传导热}}+\overbrace{2\mu S^2-2/3\mu(\nabla\cdot v)^2}^{\text{黏性热}}} \tag{185}$$

取密度（ρ）、速度（v）、尺寸（l）、温度（T）和时间（t）为基本参量，考虑每一项的单位：

Table 12: 动量方程和能量方程中的单位

瞬变项	$\rho v t^{-1}$
对流项	$\rho v^2 l^{-1}$
黏性力	$\rho\nu t^{-1}$
表面力	pl^{-1}
重力	ρg
携带热	$\rho c_p T v l^{-1}$
传导热	$\lambda T l^{-2}$
对流热损失	hlT

得到一系列无量纲数：

Table 13: 动量方程和能量方程中的无量纲数

瞬变项/对流项	l/vt^{-1}	St
黏性力/瞬变项	$\mu/\rho lv$	N_s^2
惯性力/黏性力	$\rho vl/\mu$	Re
惯性力/重力	v^2/gl	Fr
表面力/惯性力	$p/\rho v^2$	Eu
惯性力/弹性力 $(\Delta p=c^2\Delta\rho l^{-1})$	v^2/c^2	Ma^2
携带热/传导热	$Re\cdot\mu c_p/\lambda$	$Re\cdot Pr=Pe$
对流热损失/传导热	$hlT/\lambda Tl^{-2}=hl/\lambda$	Nu

采用特征长度、特征时间、特征速度、无穷远点的静压，对动量方程的无量纲化：

$$Sr\frac{\partial v'}{\partial \tau} + (v' \cdot \nabla)v' = -Eu\nabla p' + \frac{1}{Re}\nabla v' \tag{186}$$

思考题

黑体的辐射能量密度的分布可以由没有相互作用的光子气体（玻色爱因斯坦分布）模型得到：

$$u_\nu(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3}\frac{1}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1} \tag{187}$$

单位是 $J \cdot m^{-3} \cdot Hz^{-1}$ 。从光子辐射能量密度和光速的乘积，可以得到光谱辐射率 B_ν，单位是 $W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1} \cdot Hz^{-1}$：

$$B_\nu(\nu, T) \cdot 4\pi = u_\nu(\nu, T) \cdot c \tag{188}$$

这里 $u_\nu(\nu, T)$ 是以光的频率 ν 为单位的，如果变为以光的波长 λ 为单位，如何得到黑体的辐射率 B_λ？与书中给出的 C_1C_2 常数比较。